

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»

На правах рукописи

[ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО]

**ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АСИНХРОННОГО ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА ОСНОВЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ АЛГОРИТМОВ ВЕКТОРНОГО
УПРАВЛЕНИЯ**

Специальность 2.9.3 — Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и
электрификация

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук

Научный руководитель:
[Ф.И.О., учёная степень, учёное звание]

Санкт-Петербург — 2026

СТАТУС РУКОПИСИ

Настоящий документ является развёрнутой рабочей редакцией диссертации, подготовленной на основе фактических исходных кодов, конфигураций, каталожного профиля двигателя и результатов программной проверки проекта MIS_AI. Поля с фамилией соискателя, научным руководителем, апробацией, публикациями и актами внедрения оставлены для заполнения после согласования с научным руководителем.

В документе строго разделены три класса доказательств: подтверждённые сборкой и статическими проверками результаты; результаты моделирования на персональном компьютере; будущие стендовые и высоковольтные испытания. Моделирование не выдается за физический эксперимент, а подготовленный образ V/f не считается допуском к силовому пуску до измерения параметров двигателя, проверки предзаряда и аппаратных защит.

Таблица 1 — Статус основных частей исследования

Часть	Статус	Разрешённая формулировка
Скалярное V/f	Прошивка + SIL 48/48	Кандидат S1; требуется стендовая проверка
Векторное FOC	Encoder-observer SIL 24/24	Перенос после идентификации двигателя
ИИ-настройка	Policy holdout 600 точек	Расчётный выигрыш; supervisor обязателен
ИИ-ШИМ	Исследовательский прототип	Без утверждения о превосходстве и готовности к MCU

Перед подачей в диссертационный совет рабочая редакция должна быть дополнена протоколами экспериментов, подтверждёнными публикациями по теме, сведениями об апробации, актами внедрения при их наличии и итоговыми выводами, согласованными с научным руководителем.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	4
ВВЕДЕНИЕ.....	5
1 АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ТЯГОВЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	11
1.1 Требования тягового применения.....	11
1.2 Скалярное управление V/f.....	12
1.3 Векторное управление и идентификация.....	13
1.4 Интеллектуальные методы и требования к доказательству.....	13
1.5 Постановка научной задачи.....	15
1.6 Выводы по главе 1.....	15
2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА.....	17
2.1 Каталожный профиль и расчётная модель двигателя AIP56B2.....	17
2.2 Модель асинхронной машины в координатах dq.....	18
2.3 Скалярный закон, номинальная область и ослабление поля.....	19
2.4 Преобразования Clarke и Park, структура FOC.....	20
2.5 Пространственно-векторная модуляция и ограничения.....	21
2.6 Критерии энергетической эффективности и робастности.....	23
2.7 Граница переноса к тяговому электроприводу.....	23
2.8 Выводы по главе 2.....	24
3 ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ.....	25
3.1 Архитектура стенда.....	25
3.2 Конфигурация MCSDK и двигателя.....	26
3.3 Контракт связи UNO Q — Nucleo.....	27
3.4 Безопасное состояние и аппаратные защиты.....	29
3.5 Сборка, хэширование и управление конфигурацией.....	30
3.6 Готовность к расширению.....	31
3.7 Выводы по главе 3.....	31
4 КОНЦЕПЦИЯ МЕТОДА ОГРАНИЧЕННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ FOC 33	33
4.1 Иерархическая организация управления.....	33
4.2 Адаптация параметров модели и регуляторов.....	34
4.3 Перспективное расширение: горизонтный выбор векторов.....	35
4.4 Safety Gateway и проверяемые инварианты.....	35
4.5 Цифровой двойник и цикл обучения.....	36
4.6 Программа сравнения алгоритмов.....	38
4.7 Выводы по главе 4.....	39
5 ПРОГРАММНАЯ ПРОВЕРКА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ	40
5.1 Подтверждённые результаты программной проверки.....	40
5.2 Результаты воспроизводимого SIL-исследования.....	41
5.3 Последовательность HiL- и стендовых испытаний.....	44
5.4 План экспериментов и измерительные каналы.....	45
5.5 Статистическая обработка.....	46
5.6 Критерии завершения этапов.....	47
5.7 Выводы по главе 5.....	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	49
СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА.....	51
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	52
ПРИЛОЖЕНИЕ А Каталожный и расчётный профиль двигателя AIP56B2.....	54
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Таблица соединения UART верхнего уровня.....	55
ПРИЛОЖЕНИЕ В Форма протокола стендового испытания.....	56
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Чек-лист допуска к силовому запуску.....	57
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Матрица трассируемости задач и доказательств.....	58

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Таблица 2 — Принятые сокращения

Обозначение	Расшифровка
АД	асинхронный двигатель
ВАК	Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки России
ДПТ	дискретное преобразование координат и/или данных
ИИ	искусственный интеллект
КПД	коэффициент полезного действия
МК	микроконтроллер
ПЧ	преобразователь частоты
ШИМ	широотно-импульсная модуляция
АСИМ	asynchronous induction motor
FOC	field-oriented control, векторное управление с ориентацией по полю
HIL	hardware-in-the-loop, испытание аппаратуры в замкнутом контуре
MCSDK	STM32 Motor Control Software Development Kit
ОСР	аппаратная защита от сверхтока
PI	пропорционально-интегральный регулятор
SVPWM	space-vector pulse-width modulation
UART	асинхронный последовательный интерфейс
V/f	скалярное управление с заданным отношением напряжения к частоте

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования определяется необходимостью повышения энергетической эффективности, управляемости и диагностируемости тягового электропривода железнодорожного подвижного состава. Асинхронная машина в сочетании с полупроводниковым преобразователем обладает высокой конструктивной надёжностью, однако фактические потери, динамические качества и устойчивость управления зависят от качества идентификации параметров, структуры регуляторов, закона модуляции и ограничений силовой части. Для транспортного применения особенно важны воспроизводимость алгоритмов, отказобезопасное состояние и возможность доказать границы применимости результата.

Паспорт научной специальности 2.9.3 включает исследования тягового привода и силовых преобразователей, автоматизацию и управление подвижным составом, оценку энергетических потерь, а также компьютерное моделирование и испытания. Разрабатываемый подход соответствует этим направлениям, поскольку связывает модель асинхронного двигателя, микроконтроллерное управление преобразователем, программно-аппаратные защиты и методику сравнительных испытаний [1]. Лабораторный двигатель мощностью 0,25 кВт рассматривается как масштабная исследовательская установка, а не как непосредственный тяговый двигатель.

Степень разработанности темы характеризуется наличием хорошо исследованных законов V/f , векторного управления, прямого управления моментом и прогнозирующего управления [6-12]. Современные работы расширяют классические контуры нейросетевой идентификацией, настройкой регуляторов и оцениванием переменных состояния [13-18]. Вместе с тем публикационная новизна не может сводиться к простой замене PI-регулятора нейронной сетью. Требуется архитектура, в которой обучаемая часть действует в формально ограниченной области, а детерминированный контур реального времени сохраняет приоритет защиты.

Исходная инженерная база исследования включает NUCLEO-G431RB на микроконтроллере семейства STM32G431RBTx, переходную плату X-NUCLEO-IM09M2, силовой модуль STEVAL-IPM15B, асинхронный двигатель IEK AIP56B2 и вычислительный узел Arduino UNO Q. Для этой конфигурации подготовлена сборка официального примера MCSDK ACIM V/f Open Loop, разработан программный контракт прямого UART внутри общего HOT-домена, сформирован комплект ELF, BIN и HEX и выпущена многостраничная схема соединений. Аппаратный UART-тракт, силовые платы и двигатель ещё не прошли совместные стендовые испытания, поэтому текущий результат является программно проверенным кандидатом.

До появления плат выполнен воспроизводимый SIL-этап: сформирован ансамбль из 256 допустимых вариантов неопределённых параметров, проверены V/f и матрица защит, настроен encoder-observer FOC, исследован независимый sensorless-наблюдатель и проведено парное сравнение стратегий управления на 600 отложенных режимах. Эти результаты уточняют научную гипотезу и сокращают объём будущей отладки, но не заменяют идентификацию параметров и аппаратный эксперимент.

Структура и оформление рабочей редакции приняты с учётом ГОСТ Р 7.0.11-2011 [2], действующего порядка присуждения учёных степеней [3], регламента диссертационного совета ПГУПС [4] и доступного примера защищённой диссертации по тематике подвижного состава [5]. Служебная страница статуса сохраняется только в рабочей редакции и перед официальной подачей удаляется.

Цель работы — разработать и экспериментально проверить метод ограниченной адаптации векторного управления, обеспечивающий статистически подтверждённое снижение удельных энергозатрат относительно настроенного FOC-SVPWM при неухудшении заданных показателей динамики и безопасности в установленном множестве параметрических и режимных возмущений.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. выполнить анализ методов управления асинхронным тяговым электроприводом и определить границы применения скалярного, векторного и интеллектуального управления;
2. разработать математическую модель асинхронного двигателя, преобразователя и измерительного тракта, пригодную для идентификации и сравнительного моделирования;
3. подготовить воспроизводимую программную конфигурацию и проект подключения платформы на базе NUCLEO-G431RB, STEVAL-IPM15B, AIP56B2 и UNO Q;
4. реализовать безопасный базовый режим V/f как исходную точку стендовой проверки;
5. разработать метод векторного управления и процедуру идентификации параметров целевого двигателя;
6. разработать метод ограниченной адаптации параметров модели и регуляторов FOC с детерминированной проверкой допустимости каждой коррекции;
7. сформировать программу HiL- и стендовых испытаний, систему метрик и правила статистического сравнения;
8. проверить программные контракты, воспроизводимость сборки и прослеживаемость результатов.

Объект исследования — процессы электромеханического преобразования энергии и управления в асинхронном тяговом электроприводе с автономным инвертором напряжения.

Предмет исследования — закономерности влияния параметрической неопределённости и ограниченной интеллектуальной адаптации модели и регуляторов FOC на энергетические, динамические и защитные показатели электропривода.

Методы исследования включают теорию электрических машин и электропривода, преобразования координат, теорию автоматического управления, численное моделирование, идентификацию параметров, анализ конечного

множества состояний инвертора, методы машинного обучения, статическую проверку исходного кода и экспериментальный дизайн.

Научная гипотеза состоит в том, что энергетические и динамические показатели асинхронного привода могут быть улучшены без передачи обучаемому алгоритму неограниченного доступа к ключам инвертора, если разделить систему на детерминированный контур FOC, медленный адаптивный уровень и Safety Gateway, проектирующий каждое интеллектуальное действие на допустимое множество.

К проверяемым элементам научной новизны относятся: метод событийной ограниченной адаптации параметров модели и регуляторов FOC, отличающийся проекцией обновлений на физически допустимое множество и блокировкой адаптации при снижении достоверности идентификации; критерий допустимости интеллектуальной коррекции, совместно учитывающий ошибку регулирования, энергетические потери, коммутационную нагрузку и запас до ограничений; процедура доказательного сравнения адаптивного и базового управления при одинаковых режимах и ограничениях. Окончательные формулировки должны содержать численный эффект, доверительный интервал и область применимости.

Теоретическая значимость работы состоит в формализации условий включения ограниченного адаптивного уровня в детерминированную структуру FOC, определении допустимого множества изменяемых параметров и критериев перехода к базовому управлению при нарушении ограничений, выходе за область идентификации или превышении вычислительного времени.

Практическая значимость состоит в создании платформы, где версия протокола, профиль двигателя и хэши бинарных артефактов фиксируются совместно. Текущий SHA-256 однозначно идентифицирует готовый файл, но полная воспроизводимость происхождения потребует дополнительно хэшировать профиль, исходники, Git commit, версию компилятора и команду сборки. Такой подход снижает риск случайной прошивки неподходящего образа и позволяет постепенно переходить от V/f к FOC и интеллектуальному управлению.

Положения, подлежащие экспериментальной проверке, в рабочей редакции сформулированы как проверяемые утверждения; численные поля заполняются только после стендовой серии:

1. проекция событийного обновления на Θ сохраняет $\theta_k \in \Theta$ при $\theta_0 \in \Theta$, а блокировка по информативности, доверию и времени выдержки предотвращает изменение оценки вне разрешённых условий; влияние на удельную энергию составляет $[\Delta E, CI95]$ в области [режимы];
2. логически обособленная детерминированная проверка коррекции исключает её применение при нарушении токовых, напряженческих, тепловых и временных ограничений; полнота обнаружения составляет [результат fault-injection];
3. прослеживаемая цепочка профиль—исходники—сборка—манифест—протокол обеспечивает воспроизводимость программной конфигурации с точностью до зафиксированных хэшей и версий;
4. перенос лабораторного результата к тяговой задаче допустим только через модель (2.18)-(2.19), тяговый цикл и ограничения сцепления; численная применимость устанавливается для [серия подвижного состава, цикл].

Достоверность будущих выводов будет обеспечиваться использованием официальной документации компонентов, независимой проверкой программных контрактов, сопоставлением расчётной и измеренной модели, повторными опытами, доверительными интервалами, А/В-сравнением на одинаковых режимах и публикацией отрицательных результатов. На текущем этапе достоверно подтверждены только перечисленные в главе 5 программные проверки.

Апробация и публикации: [заполнить фактическими докладами, статьями из перечня ВАК, свидетельствами о регистрации программ и иными результатами после их появления].

Структура работы. Диссертация включает введение, пять глав, заключение, список литературы и приложения. В первой главе сформулирована научная задача; во второй приведены модели; в третьей описана программно-аппаратная платформа; в четвёртой предложен интеллектуальный метод; в пятой

представлены подтверждённые программные результаты и программа эксперимента.

Этапы развития системы управления

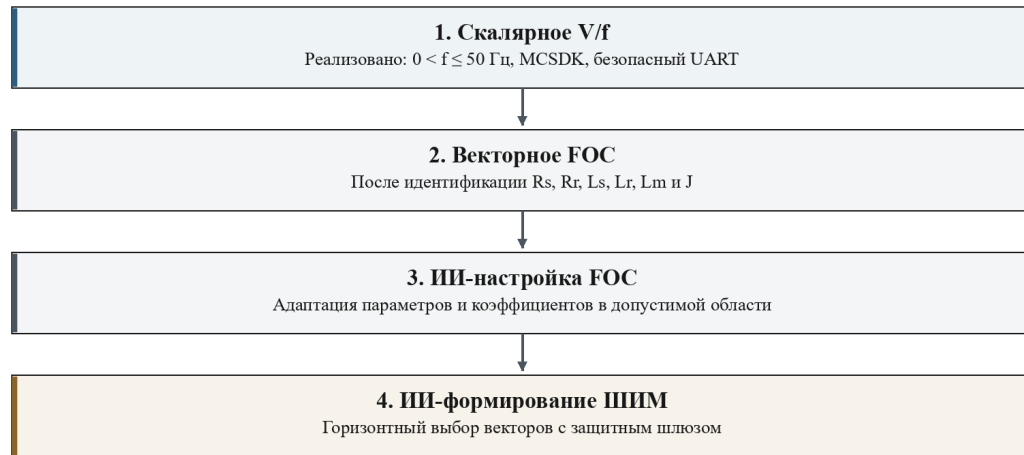


Рисунок 1 — Логика поэтапного развития исследуемой системы управления

Последовательность на рисунке 1 является обязательной логикой получения доказательств. Каждый следующий уровень наследует измеренные ограничения предыдущего: FOC вводится после безопасной проверки силового тракта в режиме V/f; интеллектуальная настройка проверяется относительно устойчивого FOC; интеллектуальное формирование ШИМ допускается только после подтверждения логически обособленного защитного шлюза и аппаратных защит. Поэтому незавершённый аппаратный этап не маскируется результатами компьютерного моделирования следующего уровня.

Рабочая редакция фиксирует исходное состояние исследования и одновременно задаёт проверяемую программу его завершения. После получения стенда расчётные разделы должны быть дополнены протоколами идентификации, осциллограммами, балансом погрешностей и статистикой повторных опытов. Такая организация позволяет обновлять выводы без изменения заранее заявленных критериев качества и исключает выбор метрик после ознакомления с результатом.

1 АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ТЯГОВЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

1.1 Требования тягового применения

Тяговый электропривод работает в широком диапазоне скоростей и нагрузок, включая пуск, ограничение сцепления, ослабление поля, выбег, электрическое торможение и воздействие возмущений со стороны контактной сети. Критерий качества не может ограничиваться ошибкой скорости: существенны удельное энергопотребление, потери в меди и стали, пульсации момента, температура полупроводников, число коммутаций, устойчивость к изменению сопротивлений и поведение при отказах датчиков.

Для железнодорожного подвижного состава отказ алгоритма управления может перейти в опасное состояние силовой части. Поэтому обучаемый компонент допустим только при наличии детерминированного ограничения тока, напряжения, температуры, dead-time и последовательности включения. Связь с верхним уровнем не должна быть единственным каналом аварийной остановки. Эти требования определяют архитектуру, в которой UNO Q задаёт ограниченные параметры, а STM32G431 выполняет жёсткий цикл управления и аппаратные защиты.

Лабораторная установка мощностью 0,25 кВт не воспроизводит электромагнитные, тепловые и механические постоянные тягового двигателя в абсолютных единицах. Научно корректное масштабирование должно использовать относительные величины: ток и поток в долях номинальных, электромагнитный момент в долях базового, частоту коммутации относительно электрической постоянной времени, а тепловую нагрузку относительно допустимого нагрева. Вывод о применимости к тяге требует дополнительной проверки на модели соответствующего класса мощности.

Группы показателей и способы их подтверждения сведены в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 — Группы требований к системе управления

Группа	Контролируемые показатели	Средство подтверждения
Энергетика	КПД, потери, U_{dc} , ток	Баланс мощности, анализатор
Динамика	Ошибка скорости, момент, время перехода	Осциллограммы и идентичные задания
Качество тока	RMS, спектр, THD	Синхронная выборка токов
Безопасность	ОСР, break, E-stop, watchdog	Fault injection, HIL
Воспроизводимость	Версии, хэши, профиль	Автоматизированная сборка

1.2 Скалярное управление V/f

Скалярный закон V/f поддерживает приблизительное постоянство магнитного потока за счёт пропорционального изменения амплитуды основной гармоники напряжения при изменении частоты. Его достоинствами являются простота, малое число требуемых параметров и удобство первичного запуска. Именно поэтому V/f выбран первым этапом: он позволяет проверить фазировку, направления, защиту, связь и силовой тракт до ввода чувствительной к параметрам модели FOC.

Недостатки V/f проявляются при низкой скорости, резком изменении нагрузки и необходимости регулировать момент. Падение напряжения на сопротивлении статора и инверторе нарушает пропорциональность потока, поэтому вводится низкочастотная добавка U_{boost} . Без обратной связи скольжение определяется нагрузкой и температура ротора влияет на рабочую точку. Следовательно, V/f является базовой линией сравнения, но не конечным способом высокودинамичного тягового управления.

В текущем проекте команда START задаёт частоту статора в диапазоне $0 < f \leq 50$ Гц. Нулевая частота реализуется командами STOP/OFF и не является допустимым заданием запуска. Поле амплитуды в UART-кадре сохранено для совместимости, но Nucleo его игнорирует: профиль V/f формируется средствами MCSDK. Это исключает возможность обхода паспорта двигателя произвольным коэффициентом, поступившим с верхнего уровня.

1.3 Векторное управление и идентификация

Векторное управление преобразует измеренные фазные токи в систему координат, связанную с оцененным потокоцеплением. Компонента тока по оси d регулирует поток, а компонента по оси q — электромагнитный момент. При корректной ориентации достигается приближённое развязывание каналов, аналогичное независимому управлению возбуждением и моментом машины постоянного тока [7-10].

Качество FOC зависит от сопротивлений статора и ротора, взаимной и рассеяющих индуктивностей, параметров датчиков и задержек вычисления. Сопротивление ротора заметно меняется при нагреве, а неточная взаимная индуктивность искажает оценку потока. Для предварительной V/f -конфигурации принятых каталожных данных достаточно, но для FOC их недостаточно. Параметры R_s , R_r , L_{ls} , L_{lr} , L_m и момент инерции должны быть измерены и помещены в версионизируемый профиль.

Идентификация должна выполняться до высоковольтного пуска или в безопасной процедуре с ограниченным напряжением и током. Результат следует проверять не только по совпадению одного переходного процесса, но и на нескольких частотах и уровнях нагрузки. Неопределённость параметров становится входом для последующей интеллектуальной адаптации, а не скрывается подбором коэффициентов.

1.4 Интеллектуальные методы и требования к доказательству

Нейросетевые и адаптивные методы применяются для оценивания скорости, идентификации параметров, настройки регуляторов и непосредственного выбора управляющего воздействия [13-17]. Их потенциальное преимущество связано со способностью аппроксимировать нелинейные зависимости и учитывать контекст режима. Одновременно возникают риски поведения вне обучающей выборки, вычислительной недетерминированности и отсутствия физической интерпретируемости.

Научное сравнение должно включать сильные классические базовые алгоритмы: настроенный FOC-SVPWM, DTC, DTC-SVM, одношаговый FCS-MPC и регулятор тока конечного времени. Сравнение с заведомо слабой реализацией не подтверждает новизну. Для каждого алгоритма фиксируются ограничения тока и напряжения, частота дискретизации, вычислительный бюджет и процедура настройки.

В проекте имеется архивный host-прототип Safe Neural Horizon PWM. Он объединяет модельный прогноз, нейросетевую коррекцию стоимости, конечный поиск векторов и защитный шлюз. Прототип прошёл программную матрицу из 31 сценария, но не переносился на MCU, HiL или физический стенд. Поэтому его данные используются для формирования гипотез и программы исследования, а не как доказательство превосходства.

Сопоставление основных групп методов, доступных доказательств и ограничений приведено в таблице 1.2. Оно показывает, что исследовательский разрыв связан не с отсутствием ещё одного регулятора, а с недостатком прослеживаемых ограничений, тяговых сценариев и статистически доказанного выигрыша адаптации.

Таблица 1.2 — Критический обзор методов управления и адаптации

Подход	Подтверждённые достоинства	Ограничение для настоящей работы
V/f [6, 7]	Простота, малая параметрическая чувствительность	Низкая точность момента и низкоскоростных режимов
FOC [8-11]	Раздельное управление потоком и моментом	Зависимость от R_s , R_r , L_m и оценки состояния
DTC, FCS-MPC [12]	Быстрый отклик и явный выбор состояния	Пульсации, вычислительная стоимость, настройка стоимости
Нейросетевая идентификация [13, 14, 16, 17]	Аппроксимация нелинейностей и дрейфа	OOD-риск и недостаток детерминированных ограничений
Архивный SNH-PWM	Воспроизводимый host-прототип и fault-сценарии	Нет MCU, HiL и физической верификации

1.5 Постановка научной задачи

Требуется разработать и экспериментально проверить метод, который сохраняет детерминированную основу FOC, допускает адаптацию к нагреву и неопределённости параметров и обеспечивает статистически подтверждаемое снижение удельных энергозатрат при неухудшении заданных показателей динамики и безопасности в установленном множестве возмущений. Интеллектуальный уровень не должен формировать необработанные сигналы ключей, пока действие не прошло детерминированную проверку допустимости.

$$\min J = w_e E_{loss} + w_n e_n^2 + w_i ||e_i||^2 + w_t r_t + w_s w N_s w + w_s P_s \quad (1.1)$$

Здесь E_{loss} — энергия потерь или её заранее определённый измеримый прокси, e_n — ошибка скорости, e_i — ошибка токов, r_t — показатель пульсации момента, $N_s w$ — число переключений, P_s — штраф за приближение к ограничениям. Робастность определяется как сохранение ограничений и допустимого качества во всём заданном множестве вариаций R_s , R_r , L_m , нагрузки, U_{dc} и измерительных ошибок. Весовые коэффициенты и множество возмущений фиксируются до испытаний.

1.6 Выводы по главе 1

Выполненный анализ позволяет сформулировать следующие результаты первой главы:

1. скалярный режим V/f принят как обязательная базовая линия, обеспечивающая проверку фазировки, измерительных каналов и защит при минимальном числе неизвестных параметров;
2. векторное управление выбрано детерминированной основой перспективной системы, поскольку оно разделяет управление потокосцеплением и моментом и допускает формальное ограничение внутренних контуров;
3. применение ИИ обосновано для медленной адаптации параметров и ограниченного выбора управляющего действия, а не для бесконтрольной замены быстрого контура;

4. сравнение должно выполняться со специально настроенными FOC-SVPWM, DTC и FCS-MPC при одинаковых ограничениях и вычислительном бюджете;
5. научная задача состоит в совместном уменьшении ошибки регулирования, потерь и коммутационной нагрузки при доказуемом сохранении безопасного состояния.

2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА

2.1 Каталожный профиль и расчётная модель двигателя АИР56В2

Для целевого двигателя IEK АИР56В2 в каталожном профиле приняты номинальная мощность 0,25 кВт, напряжение 220/380 В при соединении Δ/Y , ток 1,24/0,72 А, частота 50 Гц и скорость 2720 об/мин. Оператор подтвердил соответствие этих данных выбранному исполнению, однако фотография шильдика конкретного экземпляра и её хэш в пакет доказательств пока не включены. Для стенда с линейным напряжением инвертора 220 В обмотки соединяются треугольником. Внутренняя трёхфазная модель MCSDK использует эквивалентное фазное напряжение $220/\sqrt{3}=127,017$ В. Это математическое представление не означает физическое переключение двигателя в звезду.

$$U_{ph,eq} = U_{line} / \sqrt{3} = 220 / \sqrt{3} = 127,017 \text{ В} \quad (2.1)$$

Для одной пары полюсов синхронная скорость при 50 Гц равна 3000 об/мин, а номинальное скольжение составляет $(3000-2720)/3000=0,0933$. Значение согласуется с двухполюсным исполнением двигателя и используется для проверки ошибок конфигурации.

$$n_s = 60f_1/p; \quad s = (n_s - n)/n_s \quad (2.2)$$

Каталожные и расчётные величины сведены в таблицу 2.1, а положение номинальной точки относительно синхронной скорости показано на рисунке 2.1. Полный машинно-читаемый профиль приведён в приложении А.

Таблица 2.1 — Каталожные и расчётные параметры АИР56В2

Параметр	Значение	Статус
Мощность P_n	250 Вт	Каталог; фото экземпляра не приложено
Напряжение Δ/Y	220/380 В	Каталог; подтверждено оператором
Ток Δ/Y	1,24/0,72 А	Каталог; подтверждено оператором
Частота	50 Гц	Каталог; подтверждено оператором
Скорость	2720 об/мин	Каталог; подтверждено оператором
Пары полюсов	1	Расчёт по 50 Гц и 2720 об/мин
$R_s, R_r, L_{ls}, L_{lr}, L_m, J$	не измерены	ИОС демо-значения запрещены для FOC

Синхронная и номинальная частота вращения АИР56В2

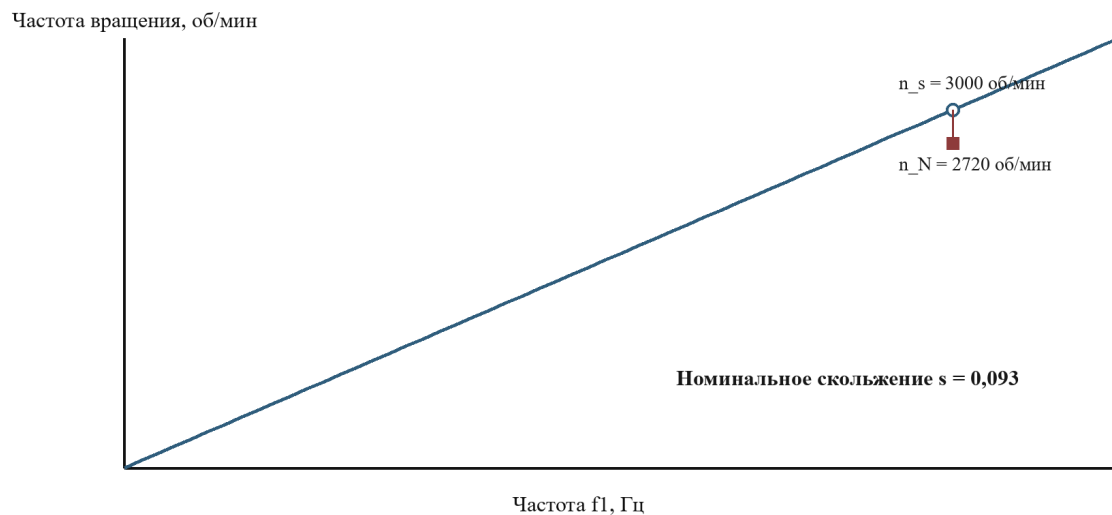


Рисунок 2.1 — Связь частоты и скорости для двигателя с одной парой полюсов

2.2 Модель асинхронной машины в координатах dq

Для построения FOC используется модель в синхронно вращающейся системе координат dq. Напряжения статора связаны с токами и потокосцеплениями выражениями

$$u_s d = R_s i_s d + d\psi_s d / dt - \omega_e \psi_s q \quad (2.3)$$

$$u_s q = R_s i_s q + d\psi_s q / dt + \omega_e \psi_s d \quad (2.4)$$

Уравнения ротора для короткозамкнутой машины записываются при нулевых приложенных напряжениях ротора. Электрическая скорость скольжения равна разности синхронной скорости системы координат и электрической скорости ротора.

$$0 = R_r i_r d + d\psi_r d/dt - \omega_s l \psi_r q \quad (2.5)$$

$$0 = R_r i_r q + d\psi_r q/dt + \omega_s l \psi_r d \quad (2.6)$$

Связь потокоцеплений и токов определяется собственными и взаимной индуктивностями. Для вычислительной реализации параметры приводятся к одной стороне и проверяются тестами размерности. Механическая часть описывается уравнением баланса моментов.

$$J d\omega_m/dt = M_e - M_{load} - B\omega_m \quad (2.7)$$

$$M_e = (3/2)p(\psi_s d i_s q - \psi_s q i_s d) \quad (2.8)$$

В тяговой задаче нагрузочный момент не является постоянным: он зависит от сопротивления движению, передаточного отношения, радиуса колеса и сцепления. В лабораторной работе нагрузка задаётся тормозной машиной или моделью НІЛ. Для переноса результатов к подвижному составу механическая модель дополняется массой поезда, уклоном, кривыми и ограничением силы тяги по сцеплению.

2.3 Скалярный закон, номинальная область и ослабление поля

В основной области частота изменяется от нуля до 50 Гц, а напряжение возрастает от U_{boost} до номинального. После достижения доступного напряжения дальнейший рост частоты возможен только в режиме ослабления поля. При приблизительно постоянной мощности допустимый момент уменьшается обратно пропорционально скорости. Такой режим не включён в текущую прошивку и рассматривается как последующая исследовательская стадия.

$$U_1(f) = U_{boost} + (U_N - U_{boost})f/f_N, \quad 0 \leq f \leq f_N \quad (2.9)$$

$$U_1(f) = U_N; \quad \psi \sim U_N/f; \quad M_{max} \sim 1/f, \quad f > f_N \quad (2.10)$$

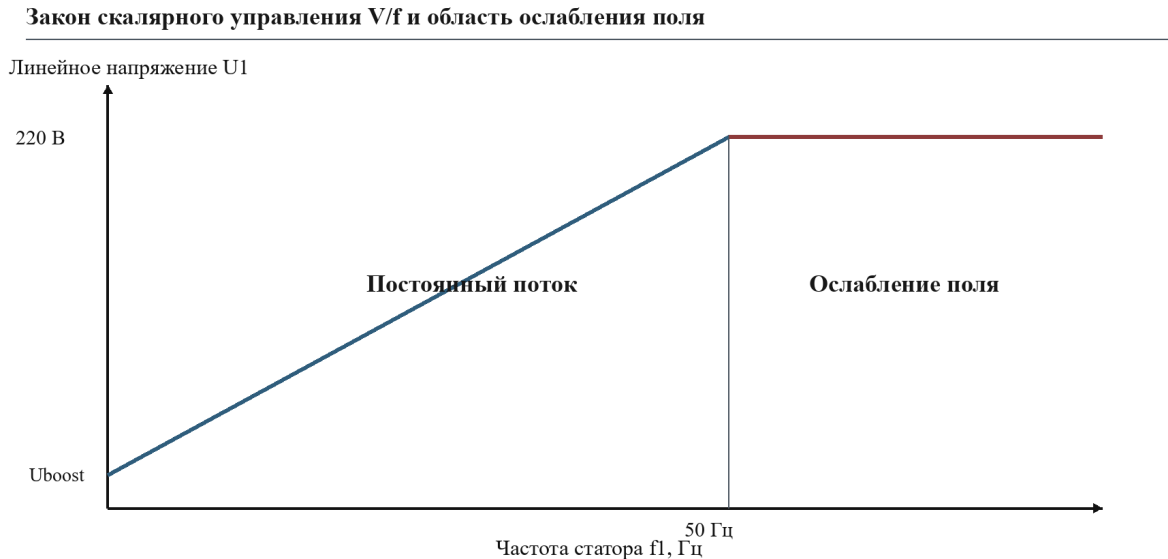


Рисунок 2.2 — Расчётный закон V/f и перспективная область частот выше 50 Гц

На рисунке 2.2 область до 50 Гц соответствует текущему программному ограничению, а горизонтальный участок напряжения обозначает только будущую область ослабления поля.

Переход выше 50 Гц допускается только после проверки механической предельной скорости двигателя и нагрузки, напряжения звена, тока, нагрева и устойчивости регуляторов. Простое снятие программного ограничения без этих данных недопустимо. В экспериментальном плане частотный диапазон расширяется ступенчато с независимым контролем вибрации и температуры.

2.4 Преобразования Clarke и Park, структура FOC

Трёхфазные токи преобразуются в неподвижные координаты $\alpha\beta$, а затем поворачиваются на оцененный электрический угол. При симметричной системе достаточно двух измеренных фазных токов, но реконструкция третьего должна учитывать синхронность выборки и насыщение АЦП.

$$i\alpha = i_a; \quad i\beta = (i_a + 2ib)/\sqrt{3} \quad (2.11)$$

$$id = i\alpha \cos \theta_e + i\beta \sin \theta_e \quad (2.12)$$

$$iq = -i\alpha \sin \theta_e + i\beta \cos \theta_e \quad (2.13)$$

При ориентации оси d по потоку сцепления ротора ψ_{rq} стремится к нулю. Команда isd задаёт поток, а isq — момент. Внешний регулятор скорости формирует isq^* , внутренние регуляторы токов формируют напряжения usd^* и usq^* , после чего обратное преобразование и SVPWM создают коэффициенты заполнения.

$$M_e \approx (3/2)p(L_m/L_r)\psi_{rd} isq \quad (2.14)$$

Функциональные связи преобразований, регуляторов, наблюдателя и модулятора представлены на рисунке 2.3.

Структура векторного управления с ориентацией по потоку ротора

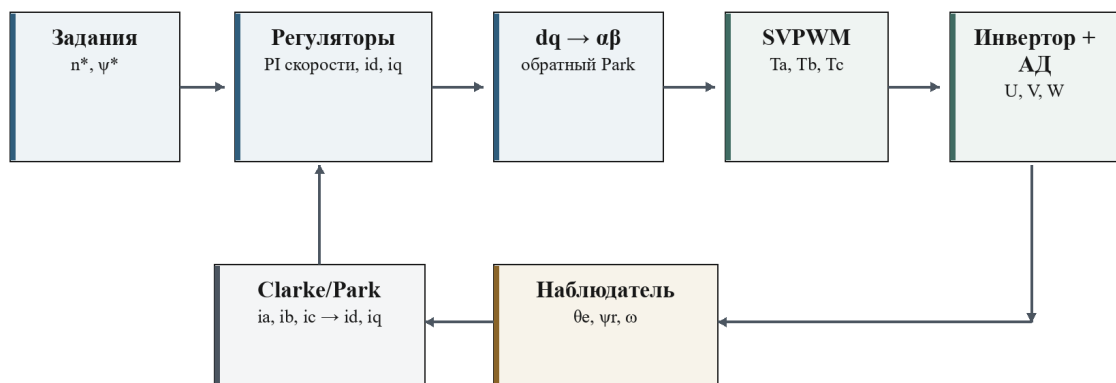


Рисунок 2.3 — Функциональная структура FOC с оцениванием потока

2.5 Пространственно-векторная модуляция и ограничения

Двухуровневый трёхфазный инвертор имеет восемь комбинаций ключей: шесть активных векторов и два нулевых. Классическая SVPWM аппроксимирует заданный вектор в пределах периода переключения соседними активными и

нулевыми состояниями. При прямом интеллектуальном выборе конечного набора векторов тот же физический набор становится пространством действий.

$$V^*T_s = V_kT_1 + V_{k+1}T_2 + V_0T_0; \quad T_0 + T_1 + T_2 = T_s \quad (2.15)$$

Геометрия допустимых активных векторов и произвольного задания V^* показана на рисунке 2.4.

Векторная диаграмма двухуровневого инвертора

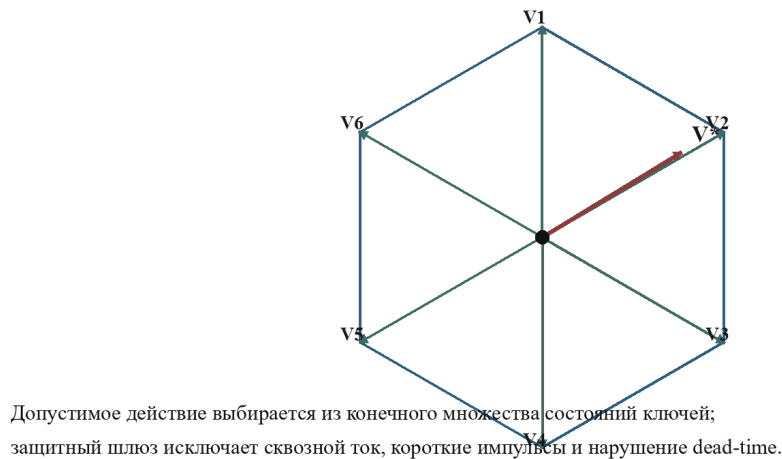


Рисунок 2.4 — Допустимые пространственные векторы напряжения инвертора

Ограничения модуляции включают запрет одновременного включения верхнего и нижнего ключей плеча, минимальный импульс, dead-time, максимальный коэффициент модуляции, токовый предел и тепловой предел. Safety Gateway проверяет действие независимо от алгоритма, сформировавшего его. При невозможности принять действие используется заранее определённый fallback или отключение PWM.

Для сопоставления модели со стендом идеальный инвертор должен быть дополнен падением напряжения на ключах и диодах, искажением dead-time, задержкой обновления PWM и ограничением напряжения звена. Измерительный тракт описывается коэффициентами передачи, смещением АЦП, квантованием, шумом и задержкой синхронной выборки. Температурная подсистема задаёт дрейф сопротивлений и допустимые пределы нагрева. Эти неидеальности

образуют множество неопределённости, в котором должны проверяться базовый ФОС и адаптивный метод [21-24, 27-29].

2.6 Критерии энергетической эффективности и робастности

КПД привода вычисляется по синхронным измерениям электрической и механической мощности с явным учётом направления потока энергии. Для малой машины абсолютная погрешность датчиков может быть сопоставима с исследуемой разностью алгоритмов, поэтому необходима предварительная оценка неопределённости.

$$\eta_{mot}=P_{mech}/P_{dc}; \quad \eta_{reg}=|P_{dc}|/|P_{mech}|; \quad E_{cycle}=\int P_{dc} dt \quad (2.16)$$

Первое отношение применяется только в двигательном режиме $P_{dc}>0$ и $P_{mech}>0$, второе — при рекуперативном торможении с согласованным знаком мощности. Для полного тягового цикла основной энергетической метрикой служит интеграл E_{cycle} и удельная энергия, отнесённая к механической работе, пути либо заданному циклу. Участки с различным направлением мощности не усредняются одной формулой КПД.

Дополнительные показатели включают среднеквадратический ток, интеграл квадрата ошибки скорости, пиковый ток, пульсации момента, коммутационные события и температуру. Для каждого сценария задаётся одинаковая длительность, начальное состояние и профиль нагрузки. Статистический вывод строится по серии повторов с доверительными интервалами, а не по одной красивой осциллограмме.

$$IAE = \int |n^* - n| dt; \quad I^2t = \int i^2 dt \quad (2.17)$$

2.7 Граница переноса к тяговому электроприводу

Лабораторный АИР56В2 не является тяговым двигателем, поэтому одной нормировки электрических величин недостаточно для отраслевого вывода. Перенос должен выполняться через отдельную модель механической части поезда, включающую приведённую массу, передаточное отношение, радиус

колеса, КПД передачи, сопротивление движению, уклон и ограничение силы тяги по сцеплению.

$$M_{eq} \cdot dv/dt = Ft - (A + Bv + Cv^2) - M_{eq} \cdot g \cdot i; \quad Ft = \eta g \cdot i g \cdot M_m / r_w \quad (2.18)$$

$$|Ft| \leq \mu(v, weather) \cdot Ma \cdot g; \quad E_{specific} = \int P_{dc} dt / S \quad (2.19)$$

Коэффициенты A , B , C , приведённая масса M_{eq} , сцепной вес Ma , коэффициент сцепления μ и профиль пути должны задаваться для выбранной серии подвижного состава. В рабочей редакции численные параметры тягового объекта не выбраны, поэтому модель (2.18)-(2.19) определяет обязательную структуру будущего эксперимента, но не даёт количественного результата. До заполнения этой модели выводы относятся к лабораторному асинхронному электроприводу и методике его последующего масштабирования.

2.8 Выводы по главе 2

По результатам математического описания установлено:

1. принятые каталожные данные АИР56В2 задают числовую часть кандидата V/f -профиля для физического соединения обмоток треугольником при 220 В, тогда как 127,017 В является только эквивалентным фазным напряжением модели; профиль должен быть подтверждён по конкретному экземпляру;
2. параметры R_s , R_r , L_{ls} , L_{lr} , L_m , J и B не следуют из шильдика и должны быть получены экспериментальной идентификацией до настройки FOC;
3. dq-модель, преобразования Clarke и Park и модель двухуровневого инвертора образуют единый цифровой двойник для сравнения классических и интеллектуальных алгоритмов;
4. диапазон выше 50 Гц относится к ослаблению поля и требует отдельного механического, теплового и электрического допуска;
5. критерий качества должен одновременно учитывать КПД, динамическую ошибку, токовую нагрузку, коммутационные события и нарушения ограничений.

3 ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

3.1 Архитектура стенда

Проект платформы построен по иерархическому принципу. NUCLEO-G431RB должен выполнять быстрый контур MCSDK, управлять таймерами, АЦП и аппаратным входом break. X-NUCLEO-IHM09M2 согласует стандартный motor-control connector с платой STEVAL-IPM15B [19-24]. UNO Q предназначен для функций верхнего уровня, журналирования и будущей интеллектуальной адаптации, но не должен управлять шестью PWM-сигналами непосредственно [25].

Разделение функций показано на рисунке 3.1, а назначение и критические ограничения компонентов приведены в таблице 3.1.

Функциональная архитектура лабораторного комплекса

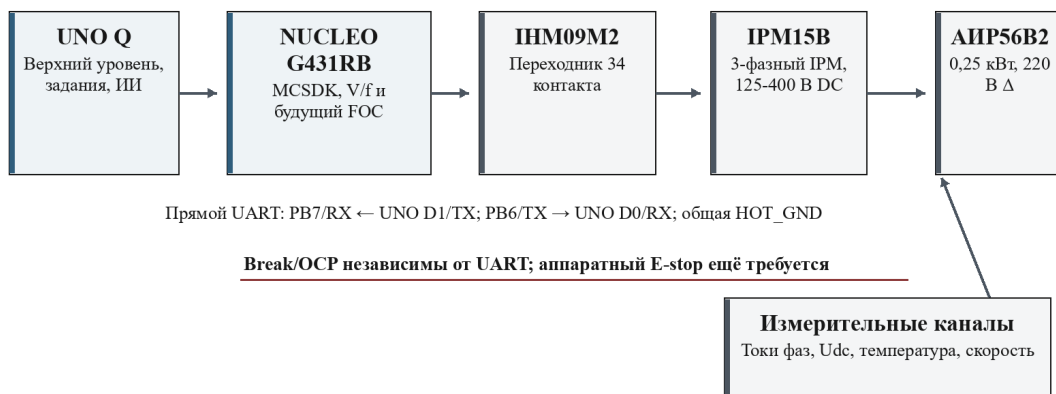


Рисунок 3.1 — Функциональная архитектура стенда и разделение ответственности

Таблица 3.1 — Основные компоненты платформы

Компонент	Назначение	Критическое ограничение
STM32G431RBTx	Контур реального времени	Плата ожидается с RBT6; IOC пока RBT3
NUCLEO-G431RB	Отладочная плата	Прошивка через встроенный ST-Link
X-NUCLEO-IHM09M2	Переходник	34-контактный motor-control интерфейс
STEVAl-IPM15B	Трёхфазная IPM-плата	Мощность сверять с ревизией UM2014
UNO Q	Верхний уровень и ИИ	Прямой UART; весь узел внутри HOT-корпуса
AIP56B2	Объект управления	220 В Δ; 1,24 А; 50 Гц [26]

3.2 Конфигурация MCSDK и двигателя

Основной проект расположен в каталоге `mcsdk_reference/.../AIR56B2_..._NOT_FOR_HV`. Он создан из официального примера ACIM V/F Open Loop для NUCLEO-G431RB, X-NUCLEO-IHM09M2 и STEVAL-IPM15B. Полный путь приведён в приложении А. Метаданные содержат `MC_WORKBENCH_VERSION=6.2.0`, `WB_to_Mx_version=6.4.2`, `CUBE_MX_VER=6.16.1`, `MxCube.Version=6.18.1` и пакет STM32CubeG4 1.6.3; эти поля сохраняются вместе, поскольку отражают разные этапы генерации.

На ожидаемой физической плате NUCLEO-G431RB должен быть проверен STM32G431RBT6, тогда как импортированный IOC содержит `Mcu.CPN=STM32G431RBT3` и общее обозначение STM32G431R(6-8-B)Tx. До осмотра платы и следующей контролируемой регенерации используется семейное обозначение STM32G431RBTx; расхождение метаданных должно быть устранено, а бинарник рассматривается только как кандидат.

В конфигурации заданы `POLE_PAIR_NUM=1`, `NOMINAL_FREQ=50` Гц, `MOTOR_MAX_SPEED_RPM=3000`, эквивалентное фазное напряжение 127 В, ток 1,24 А и коэффициент потока `FLUX_K=0,5717009` В·с. Сборка Debug завершена успешно с сохранением журнала и манифеста. Конфигурация намеренно

содержит в названии NOT_FOR_HV, поскольку не является допуском к высоковольтному пуску.

Повторная генерация выполняется только в копию проекта. Это защищает пользовательский UART-адаптер от перезаписи Workbench/CubeMX и позволяет сравнить отчёт регенерации. После каждой генерации автоматически проверяются версия протокола, частотное ограничение, запрещённые режимы, отсутствие прямой записи в PWM и согласованность артефактов.

Аудит показал, что часть силовых и моторных констант унаследована от исходного примера и ещё не подтверждена измерениями. В частности, IOC содержит $R_s=2,85$ Ом, а сгенерированный `acim_motor_parameters.h` — $RS=0,35$ Ом; оба значения запрещено интерпретировать как измеренное сопротивление АИР56В2. Текущие параметры сведены в таблицу 3.2.

Таблица 3.2 — Фактические параметры текущей конфигурации MCSDK

Параметр	Значение в проекте	Статус
Частота PWM	16 кГц	IOC и <code>drive_parameters.h</code> ; стенд не проверен
Dead-time	HW 2000 нс; SW 1350 нс	Унаследовано; сверить с ИРМ и осциллограммой
Номинальное U_{dc}	325 В	Унаследованная расчётная настройка
Порог перенапряжения	390 В	IOC/ <code>drive_parameters.h</code> ; аппаратно не проверен
Порог пониженного U_{dc}	10 В	IOC/ <code>drive_parameters.h</code> ; проверить назначение
Низкочастотная добавка	20 В до порога 10 Гц	Не настроена для целевого двигателя
Сопротивление статора R_s	IOC 2,85 Ом; header 0,35 Ом	Противоречие; измерить до FOC

3.3 Контракт связи UNO Q — Nucleo

Физическое соединение выполняется прямым UART 3,3 В внутри закрытого HOT-корпуса: UNO D1/Serial1 TX соединяется с PB7/USART1_RX, а PB6/USART1_TX — с UNO D0/Serial1 RX. Земли UNO Q и Nucleo объединены с HOT_GND, электрически связанной с J7 DC–; шины питания 3,3 В между

платами не соединяются. Параметры UART: 115200 бод, 8 бит данных, без чётности, один стоповый бит. При включённой силовой части наружу выходит только Wi-Fi, а USB, ST-Link и измерительные кабели физически отсутствуют. Таблица соединений приведена в приложении Б.

Формат кадра показан на рисунке 3.2, а назначение байтов и проверки приведены в таблице 3.3.

Формат командного кадра UNO Q — Nucleo, версия 0x02

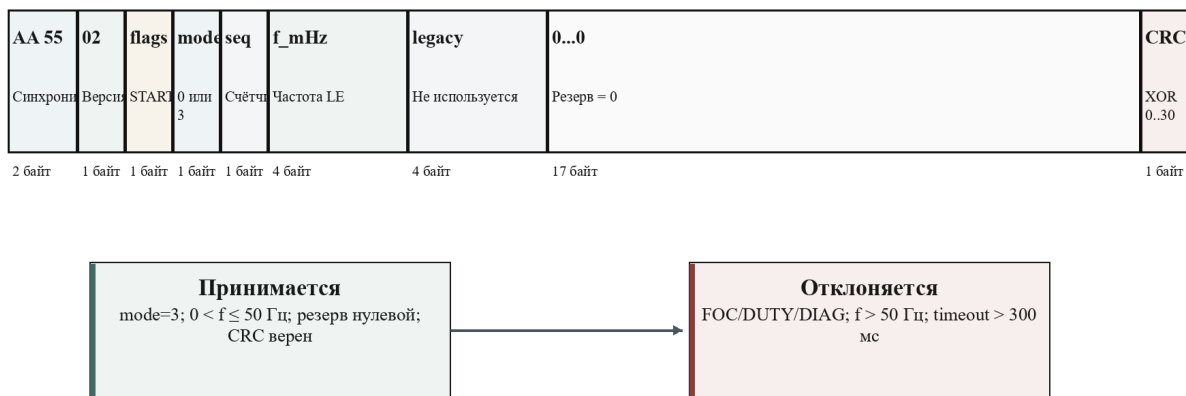


Рисунок 3.2 — Структура 32-байтового командного кадра

Таблица 3.3 — Поля командного кадра версии 0x02

Байты	Содержание	Проверка
0-1	AA 55	Синхронизация
2	0x02	Точное совпадение версии
3	0x01 START; 0x08 CLEAR; 0x02 ESTOP	Взаимоисключающие команды
4	3 SCALAR; 0 OFF	Иные режимы запрещены
5	sequence	Возвращается в ответе
6-9	частота, mHz, little-endian	START: 1-50000 mHz
10-13	историческая амплитуда	Игнорируется MCSDK
14-30	резерв	Только нули
31	XOR CRC	XOR байтов 0-30

При неверной версии, CRC, режиме, ненулевом резерве, частоте выше лимита, E-stop или тишине более 300 мс адаптер вызывает MC_StopMotor1() и

защёлкивает отказ. Снятие отказа допускается только чистым кадром CLEAR. Поля токов, температуры и энкодера в текущем ответе равны нулю, поскольку не согласован отдельный формат телеметрии. Выдуманные измерения не передаются.

3.4 Безопасное состояние и аппаратные защиты

Переходы между безопасным, готовым, рабочим и аварийным состояниями представлены на рисунке 3.3.

Состояния безопасного запуска и остановки привода

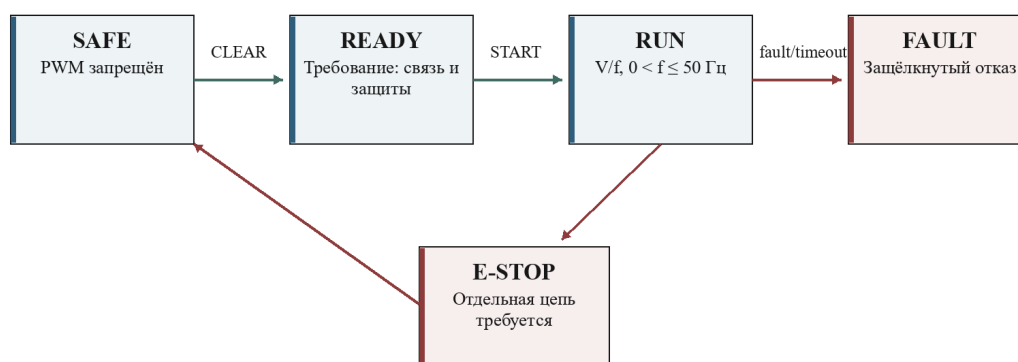


Рисунок 3.3 — Автомат безопасного запуска и остановки

Безопасное состояние определяется как запрещённая генерация PWM и отсутствие разрешения на силовой пуск. Команда START по пользовательскому протоколу принимается только при валидной связи, допустимой частоте и отсутствии защёлкнутого отказа; известные альтернативные программные пути запуска MCSDK и кнопка PC13 переведены в режим stop-only. Флаг ESTOP в UART является программной командой. Вход break/OCP действует независимо от UART, но отдельная нормально-замкнутая аппаратная цепь E-stop ещё не реализована. При потере связи программный адаптер должен вызвать остановку, а время реакции предстоит измерить на плате.

Архивная схема `hardware/mic_ai_rev2` относится к Blue Pill и не используется для монтажа. Для NUCLEO-G431RB — IHM09M2 — IPM15B выпущен документ `MIC_AI_NUCLEO_SYSTEM_WIRING.pdf` с полным соответствием FC-34P, питанием, двигателем, AS5600 и автономным Wi-Fi-контуром. Физическая приёмка монтажа, аппаратного E-stop и силовой части остаётся отдельным HIL-этапом.

Внешний soft-start автономен и не имеет управляющего выхода Nucleo. Программный запуск разрешается только после подтверждения устойчивой Udc, отсутствия fault/E-stop, валидной температуры, исправной UART-связи и фактического состояния PWM; тайм-ауты защёлкивают остановку. Аппаратная HIL-проверка этих условий ещё не завершена, поэтому release-gate не присваивает статус `hardware_validated`.

Работы со звеном около 310 В DC требуют изолированного источника или штатного ЛАТР с защитой, предохранителей, разрядного резистора, закрытого корпуса, дистанционного аварийного отключения и проверки отсутствия напряжения перед касанием. Программная проверка не снижает электрическую опасность; структура защит и испытаний должна учитывать руководство силовой платы и применимые принципы IEC 61800 [21, 27, 28]. Принципы построения safety case сопоставляются с ISO 26262 только методически [30]; этот стандарт не подменяет железнодорожные нормативы.

3.5 Сборка, хэширование и управление конфигурацией

Команда `tools/build_firmware_bundle.ps1` собирает Nucleo и UNO Q, выполняет профильные проверки, формирует манифесты и сверяет SHA-256. Для Nucleo сохраняются ELF, BIN и HEX; для UNO Q дополнительно создаётся `upload-payload *.elf-zsk.bin`. Манифесты текущей версии подтверждают состав, размер и целостность готовых файлов, но ещё не содержат хэши профиля, исходников, Git commit, компилятора и команды сборки; следовательно, они не являются полной цепочкой происхождения.

Минимальный набор фиксируемых сведений приведён в таблице 3.4.

Таблица 3.4 — Правила воспроизводимости

Объект	Обязательная фиксация	Причина
Двигатель	Марка, фото шильдика, схема Δ/Y	Снизить риск чужого профиля
MCSDK-проект	Версии MCSDK/CubeMX/CubeG4	Повторяемая генерация
Прошивка	Размер и SHA-256	Однозначность образа
Протокол	Версия и тестовые векторы	Совместимость узлов
Эксперимент	Сценарий, seed, режим, калибровка	Повторяемость результата
Результат	Сырые данные и отчёт	Проверяемость вывода

3.6 Готовность к расширению

Переход к FOC выполняется после идентификации параметров и сохранения отдельного профиля. Добавление датчика положения AS5600 возможно как исследовательского канала низкой скорости, однако он не должен автоматически считаться тяговым датчиком. Для оценки бездатчикового алгоритма желательно иметь независимый эталонный энкодер.

UNO Q может выполнять предобработку данных, обучение малой модели, планирование тестов и адаптацию медленных параметров. Быстрый токовый контур и защита остаются на STM32G431. Такая декомпозиция позволяет добавлять функции без изменения временных гарантий MCSDK.

3.7 Выводы по главе 3

Разработка программно-аппаратной платформы дала следующие результаты:

1. сформирован логический проект цепочки NUCLEO-G431RB, X-NUCLEO-IHM09M2, STEVAL-IPM15B и AIP56B2 с разделением быстрого и верхнего уровней; физическая совместимость монтажа ещё не подтверждена;
2. числовая часть V/f-конфигурации согласована с каталожным профилем и программно ограничена частотой 50 Гц; происхождение данных конкретного экземпляра ещё не приложено;

3. программный UART-контракт версии 0x02 и схема будущей изоляции запрещают режимы FOC и DUTY, контролируют CRC, резервные поля и тайм-аут 300 мс;
4. сборочные артефакты идентифицированы размерами и SHA-256; для доказательства происхождения требуется добавить хэши профиля, исходников и toolchain;
5. аппаратный E-stop, предзаряд, реальные сигналы break/ОСР и параметры двигателя для FOC остаются открытыми gate-условиями силового запуска.

Следовательно, на текущем этапе подготовлены программная конфигурация, контракт взаимодействия и выпущенная многостраничная схема соединений Nucleo/IHM09M2/IPM15B/UNO Q, но платформа ещё не проверена физически. Первый аппаратный цикл должен подтвердить ревизии плат, ориентацию 34-контактного кабеля, фактическую распиновку, уровни 3,3 В и отсутствие конфликта UART с отладочными функциями.

До подачи напряжения звена требуется устранить расхождение обозначения корпуса STM32G431 в ИОС, реализовать предзаряд и разряд, проверить аппаратный break и ОСР, а затем повторно сформировать комплект артефактов с журналом сборки. Эти условия перенесены в gate-критерии главы 5 и чек-лист приложения Г.

4 КОНЦЕПЦИЯ МЕТОДА ОГРАНИЧЕННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ FOC

4.1 Иерархическая организация управления

Предлагаемый метод разделяет вычисления по критичности и характерному времени. В предлагаемой архитектуре нижний уровень должен реализовать FOC, SVPWM, синхронную выборку токов, break и watchdog на STM32G431. Средний уровень должен оценивать медленно изменяющиеся параметры и корректировать ограниченный набор коэффициентов. Верхний уровень UNO Q предназначен для обучения моделей, анализа серий опытов и формирования предложений, которые не становятся действием без проверки.

Иерархия вычислительных уровней и направленность ограниченных команд представлены на рисунке 4.1.

Предлагаемая иерархия интеллектуального управления

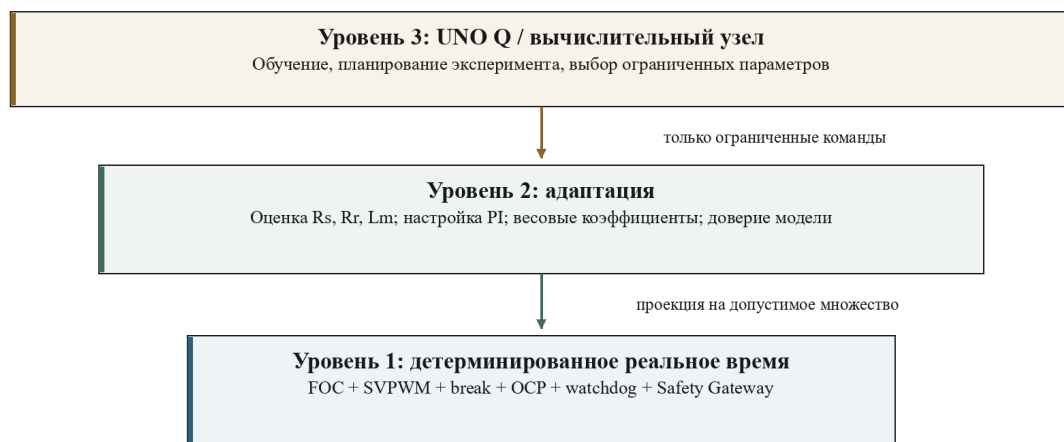


Рисунок 4.1 — Три уровня предлагаемой системы управления

Такая архитектура отличается от прямого нейросетевого PWM тем, что обучаемая модель не является единственным источником устойчивости. При низкой уверенности, выходе за область обучения, превышении времени расчёта или конфликте ограничений используется классический FOC-SVPWM. Переход на fallback фиксируется как отдельная метрика.

4.2 Адаптация параметров модели и регуляторов

Соппротивления и индуктивности влияют на оценку потока и развязку токовых каналов. Вектор параметров $\theta = [R_s, R_r, L_m, L_\sigma, J, B]$ оценивается по измеренным напряжениям, токам и скорости в разрешённых режимах. Допустимое множество Θ задаётся покомпонентными интервалами, полученными из идентификации и оценки неопределённости, а не произвольными процентами. Обновление не должно быть быстрее физически возможного изменения параметра.

$$\gamma_k = I\{rk > rmin \wedge \mu_k > \mu_{min} \wedge ck > cmin \wedge \Delta tk > tdwell\}; \quad \theta_{k+1} = Proj_{\Theta}\{\theta_k + \gamma_k K k r k\} \quad (4.1)$$

Событие обновления γ_k разрешается только при нормированном остатке rk выше порога чувствительности, достаточной информативности μ_k регрессионной матрицы, доверии ck и выдержанном интервале $tdwell$. Матрица Kk должна вычисляться ограниченным RLS- или градиентным законом с нормированием и максимальным шагом; конкретный вариант и численные пороги определяются после идентификации стенда. При нарушении любого условия $\gamma_k = 0$ и оценка замораживается.

Оператор $Proj_Theta$ обеспечивает инвариант $\theta_k \in \Theta$ при $\theta_0 \in \Theta$ независимо от необработанного предложения адаптера. Этот простой инвариант не является доказательством устойчивости всей замкнутой системы: до защиты требуется отдельно установить условия ограниченности сигналов и устойчивости ФОС с переключаемой оценкой. Коэффициенты PI пересчитываются по проверенным формулам и проходят ограничения по полосе и максимальному управляющему воздействию.

$$K_{p,i} = L_\sigma \omega ci; \quad K_{i,i} = Req \omega ci \quad (4.2)$$

Интеллектуальная модель может формировать поправку к θ или к коэффициентам, но базовая физическая модель сохраняется. Это уменьшает объём требуемых данных и обеспечивает интерпретируемость. Обучение

проводится с domain randomization в диапазонах неопределённости, а валидация — на отдельных траекториях и параметрах.

4.3 Перспективное расширение: горизонтный выбор векторов

Горизонтный выбор векторов не входит в основной предмет доказывания настоящей работы и рассматривается как перспективное расширение после подтверждения ограниченной адаптации FOC. На каждом шаге формируется конечное множество допустимых последовательностей векторов на горизонте N . Цифровой двойник прогнозирует ток, поток, момент и тепловой прокси. Нейросетевая часть корректирует функцию стоимости или остаточную ошибку модели. Выбирается действие с минимальной стоимостью, прошедшее Safety Gateway.

$$u_k^* = \arg \min \{ \sum J(\hat{x}_{k+h}, u_{k+h-1}) \}, \quad u \in Usafe \quad (4.3)$$

Горизонт $N=1$ близок к одношаговому FCS-MPC. Увеличение горизонта позволяет учитывать будущие коммутации и ограничения, но экспоненциально увеличивает поиск. Для STM32 возможны предварительное сокращение множества кандидатов, beam search, таблицы переходов или вычисление предложения на UNO Q при сохранении локальной валидации Nucleo.

Коммутационный штраф должен учитывать не только число переключений, но и состояние плеча, ток в момент переключения и тепловой баланс. При одинаковой ошибке тока предпочтительно действие с меньшими ожидаемыми потерями, если оно не ухудшает устойчивость.

4.4 Safety Gateway и проверяемые инварианты

Safety Gateway проектируется как логически обособленный детерминированный модуль с неизменяемой во время опыта логикой проверок и параметрами конкретной силовой платы. Его программная обособленность не означает независимость по общему питанию, тактированию, памяти или отказам микроконтроллера. Входом служат предложенный вектор, текущее состояние,

измерения и таймеры; выходом — принятое действие, fallback или отключение. Таблица решений и fault-injection являются тестовым покрытием, но не заменяют формального доказательства модели состояний.

Перечень инвариантов, условий контроля и реакций приведён в таблице 4.1.

Таблица 4.1 — Основные инварианты Safety Gateway

Инвариант	Условие	Реакция
Нет сквозного тока	Верхний и нижний ключ плеча не включены вместе	Отклонить; latch fault
Dead-time	Переход выдерживает минимальную паузу	Отложить или fallback
Ток	$ i_{\text{phase}} \leq I_{\text{max}}$	Отключить PWM; ОСП
Напряжение	U_{dc} в допустимом диапазоне	Запрет пуска/останов
Температура	$T_{\text{j,est}} \leq T_{\text{max}}$	Деградация/останов
Время	Расчёт завершён до deadline	Классический SVPWM
Доверие	x внутри области валидации	Заморозить ИИ-адаптацию

Инварианты проверяются до применения действия. Даже если алгоритм выдаёт недопустимый необработанный запрос, шлюз обязан предотвратить его передачу в PWM. Отдельно тестируется способность детектора увидеть искусственно введённый запрос сквозного тока и нарушение dead-time, иначе отсутствие инцидентов может означать лишь отсутствие действенного теста.

4.5 Цифровой двойник и цикл обучения

Полный цикл от идентификации до HiL- и стендовой верификации показан на рисунке 4.2.

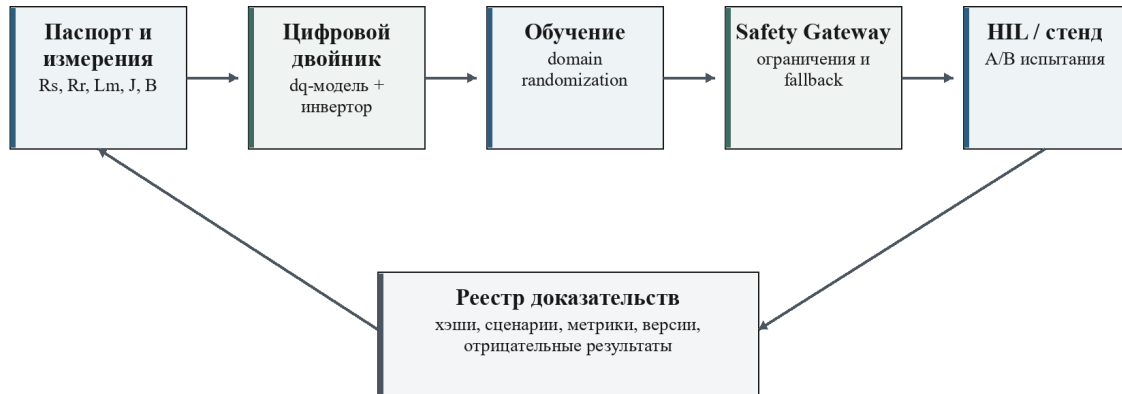


Рисунок 4.2 — Цикл данных, обучения и независимой верификации

Цифровой двойник состоит из физической dq-модели и ограниченной остаточной коррекции. В архивном host-эксперименте контекст включал состояние, выбранный вектор, напряжение $\alpha\beta$, оценку нагрузки, токовый прокси и параметры θ . Обучающая выборка формировалась при случайном изменении R_s и R_r на $\pm 50\%$, L_m на $\pm 20\%$, J и B на $\pm 100\%$.

Валидационная метрика остаточного слоя показала небольшое улучшение многошагового прогноза, но ухудшение одношагового RMSE. Поэтому остаточный слой не объявляется готовым; более надёжным результатом остаётся θ -conditioned физический двойник. Этот отрицательный результат важен: он показывает необходимость отбора модели по нескольким горизонтам, а не по одной метрике.

Количественные результаты архивной host-валидации сведены в таблицу 4.2.

Таблица 4.2 — Результаты архивной host-валидации цифрового двойника

Горизонт	RMSE модели	RMSE с residual	Снижение RMSE
1 шаг	0,001777	0,001705	+4,02 %
5 шагов	0,007962	0,007546	+5,23 %
10 шагов	0,014152	0,013466	+4,85 %
50 шагов	0,043399	0,042144	+2,89 %
Отдельный one-step набор	0,003534	0,004073	-15,26 %

Положительное значение в последнем столбце означает уменьшение RMSE, отрицательное — ухудшение. Таблица отражает только один архивный прогон компьютерного моделирования и не является результатом идентификации физического АИР56В2. В архиве не зафиксированы достаточные сведения о seeds, числе повторов и доверительных интервалах. После появления стенда данные должны быть собраны заново с версией набора данных, калиброванными датчиками и раздельными обучающей, валидационной и контрольной последовательностями.

4.6 Программа сравнения алгоритмов

Основное сравнение проводится внутри семейства FOC: фиксированный профиль; профиль после идентификации; непрерывная ограниченная адаптация; событийная адаптация; событийная адаптация с интеллектуальной коррекцией. Для каждого варианта фиксируются одинаковые токовые, напряженческие и тепловые пределы. Горизонтный PWM, DTC и FCS-MPC образуют отдельную перспективную программу и не смешиваются с основной абляцией метода адаптации.

Абляционные варианты и проверяемые эффекты приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 — План абляционных исследований

Вариант	Отключаемый механизм	Проверяемый эффект
A0	FOC с исходным фиксированным профилем	Базовая линия
A1	FOC с офлайн-идентификацией	Влияние идентификации
A2	Непрерывная ограниченная адаптация	Эффект адаптации и шум
A3	Событийная адаптация без ИИ	Эффект события γ_k
A4	Событийная адаптация с ИИ-коррекцией	Добавочный эффект ИИ
A5	Принудительная заморозка/fallback	Безопасность деградации

4.7 Выводы по главе 4

Предложенный метод характеризуется следующими положениями:

1. быстрый контур FOC-SVPWM предполагается реализовать на STM32G431; аппаратный break и watchdog должны оставаться детерминированными и независимыми от ИИ;
2. обучаемый уровень изменяет только ограниченный вектор параметров или ранжирует конечное множество допустимых действий;
3. каждое предложение проходит логически обособленный Safety Gateway, проверяющий топологию ключей, dead-time, ток, напряжение, температуру, deadline и область доверия;
4. при отказе модели, выходе за область обучения или превышении времени расчёта система переходит к заранее проверенному FOC-SVPWM;
5. архивные host-материалы иллюстрируют реализуемость алгоритмической гипотезы и программу абляций в зафиксированном прогоне, но не подтверждают независимую воспроизводимость, аппаратную готовность и превосходство на физическом объекте.

5 ПРОГРАММНАЯ ПРОВЕРКА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

5.1 Подтверждённые результаты программной проверки

При каждой генерации рабочей редакции три проверки целевой конфигурации AIR56B2 запускаются заново, а их JSON-отчёты сохраняются в docs/dissertation_2_9_3/evidence. Проверка профиля подтверждает только числовую согласованность JSON, IOC, исходников и манифеста, а не происхождение шильдика конкретного двигателя. Проверка контракта является статическим анализом исходников и тестовыми векторами; она дополнительно контролирует блокировку команд MCP START/START_STOP и stop-only обработчик PC13. Отдельный высоковольтный release-preflight ожидаемо остаётся FAIL из-за незакрытых аппаратных условий.

Результаты отдельных проверок и намеренно незакрытый HV-gate приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 — Результаты программных проверок

Проверка	Контролируемые свойства	Результат
Профиль AIR56B2	1 пара полюсов, 50 Гц, числовые константы, хэши	PASS: числовая согласованность
Контракт UNO Q - Nucleo	Кадр 0x02, CRC, timeout, запрет режимов и обходов START	PASS: статический контракт исходников
Комплект ELF/BIN/HEX	Состав артефактов, манифесты, согласованность	PASS: состав и SHA-256
Сборка Nucleo	Компиляция проекта и сохранённый журнал	PASS: 0 ошибок, 0 предупреждений; log сохранён
HV release-preflight	Предзаряд, происхождение профиля, HV interlock	FAIL: HV запрещён

Программная проверка подтверждает внутреннюю согласованность исходников и артефактов, но не измеряет ток двигателя, фронты PWM, dead-time, напряжение звена или корректность фазировки. По этой причине она не может заменить НПЛ и стенд.

По текущим манифестам комплект Nucleo включает ELF размером 2 062 168 байт, BIN размером 39 004 байт и HEX размером 109 805 байт. Комплект UNO Q включает ELF размером 122 196 байт, BIN размером 50 312 байт, HEX размером 136 711 байт и загрузочный payload elf-zsk.bin размером 122 196 байт. Полные SHA-256 сохранены в манифестах и проверяются автоматически.

Граница между полученными и будущими доказательствами показана на рисунке 5.1.

Границы подтверждённых результатов рабочей редакции



Рисунок 5.1 — Разделение подтверждённых и неподтверждённых результатов

5.2 Результаты воспроизводимого SIL-исследования

Вместо использования архивной host-матрицы сформирован канонический конвейер AIR56B2 с прослеживаемыми входами, фиксированным master seed 560225 и SHA-256 всех результатов. Manifest версии 6 имеет статус PASS; пройдено 41 из 41 программных ворот. Флаг hardware_release_ready остаётся false, поэтому термин PASS далее относится только к SIL-уровню.

Параметры F1 сформированы из паспортных величин АИР56В2, а неопределённые электрические и механические параметры представлены ансамблем из 256 согласованных F2/F3-вариантов. Эти варианты не объявляются идентифицированными параметрами реального двигателя. Такой подход

позволяет проверять чувствительность алгоритмов до получения платы, сохраняя отдельный gate аппаратной идентификации.

Таблица 5.2 — Канонические результаты SIL-конвейера AIR56B2

Проверка	Объём	Результат	Ограничение интерпретации
Скалярное V/f	48 режимов	48/48 PASS	Модельный объект; без физической фазировки
Матрица защит	168 инъекций	168/168 PASS	Не измеряет задержку аппаратного break
Encoder-observer FOC	24 варианта	24/24 PASS	Параметры двигателя не измерены
Оптимизация потерь	480 точек	медиана 9.65 %	Расчётные, а не измеренные потери
Sensorless plant	15, 30 и 45 Гц	средняя ошибка 3.35 %	5 Гц не подтверждены
Нейронная политика	600 holdout-точек	медиана 12.30 %	Supervised distillation, не hardware PPO

Для исключения несопоставимости все стратегии дополнительно пересчитаны на одних и тех же 600 отложенных режимах, сгруппированных по 12 независимым вариантам параметров. Кластерный bootstrap с 2000 повторениями учитывает связанность 50 режимов внутри каждого варианта. Среднее снижение расчётных потерь составило 14.63 % для классического оптимума, 14.07 % для нейронной политики, 14.63 % для ограниченного поиска экстремума и 13.78 % для LUT с fallback.

Парное сравнение стратегий на общем holdout

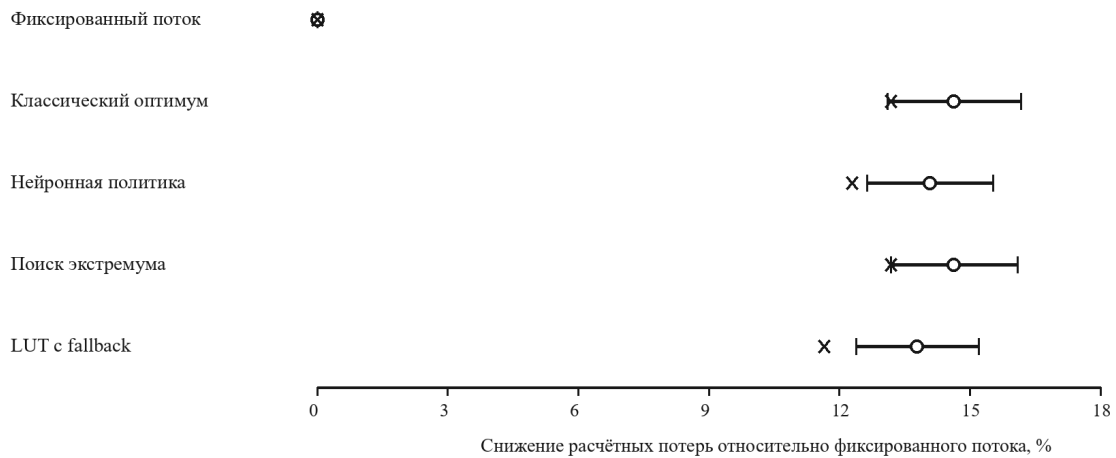


Рисунок 5.2 — Парное сравнение стратегий на общем holdout

Нейронная политика не превосходит классический оптимум: медианный разрыв составляет 0.37 %, максимальный — 4.55 %. В 58 из 600 режимов её результат хуже фиксированного потока; худшее изменение равно -2.87 %. Следовательно, положительная средняя экономия не является основанием для прямой подачи команды actor: необходимы надзорный контур, оценка области применимости и fallback.

Ограниченный поиск экстремума практически совпал с расчётным optimum, но в SIL использовал истинное значение функции суммарных потерь как измерительный прокси. На стенде такой сигнал непосредственно отсутствует; его необходимо заменить подтверждённой оценкой входной энергии при одинаковой механической нагрузке. Поэтому этот результат показывает потенциальную верхнюю границу model-free адаптации, а не готовый аппаратный алгоритм.

Независимый sensorless-наблюдатель использует только приложенное напряжение и задержанные квантованные токи на отдельной RK4-модели объекта. Для 15, 30 и 45 Гц средняя относительная ошибка скорости составила 3.35 %. Режим 5 Гц исключён из подтверждённой области из-за чувствительности voltage model к смещению тока и ошибке Rs. Кроме того, frozen FOC на единственном паспортном наборе не прошёл робастный holdout, что подтверждает обязательность измерения Rs, Rr, Lls, Llr, Lm и J.

Допустимая интерпретация каждого уровня доказательств приведена в таблице 5.3.

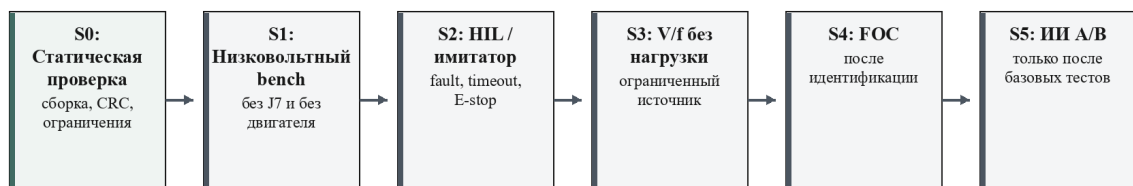
Таблица 5.3 — Интерпретация уровней доказательств

Уровень	Что подтверждает	Чего не подтверждает
Static/build	Синтаксис, контракт, состав	Физику и тайминги
Host simulation	Логику и сценарии	Аппаратный привод
HiL	Реальное время и интерфейсы	Мощность и тепловой режим
Низковольтный стенд	Фазировку и защиты	Номинальную нагрузку
Силовой стенд	Энергетику и динамику	Тяговый масштаб без пересчёта
Тяговая установка	Отраслевую применимость	Иные серии привода

5.3 Последовательность HiL- и стендовых испытаний

Последовательность этапов и запрет перехода через незакрытый gate представлены на рисунке 5.3.

Последовательность безопасных экспериментальных работ



Переход на следующий этап допускается только после выполнения критериев предыдущего

Рисунок 5.3 — Этапы экспериментальной верификации с критериями перехода

Этап S0 выполнен только в программной и статической части. До активного низковольтного PWM допускаются лишь пассивная проверка монтажа, прозвонка без питания и сверка ревизий плат. На S1 платы соединяются без силового J7;

после утверждения полной схемы осциллографом и логическим анализатором проверяются UART, PWM, последовательность запуска и реакция на timeout. На S2 HiL-имитатор формирует токовые, температурные и аварийные сигналы. Переход к S3 допускается только после проверки отдельного аппаратного E-stop, break, предзаряда и разряда звена.

Первый вращательный пуск выполняется от регулируемого и ограниченного источника, без механической нагрузки, при минимальной частоте и возможности дистанционного отключения. Проверяются порядок фаз, направление, ток холостого хода, вибрация и нагрев. Затем V/f испытывается по ступеням до 50 Гц. FOC вводится только после идентификации и сверки знаков каналов тока и скорости.

Интеллектуальный режим включается последним. Сначала он работает в shadow mode: формирует предложение, которое журналируется, но не применяется. После статистической проверки и анализа OOD-состояний разрешаются малые поправки к параметрам. Прямой горизонтный PWM допускается только при работоспособном Safety Gateway и мгновенном fallback на FOC-SVPWM.

5.4 План экспериментов и измерительные каналы

Основные сценарии, воздействия, метрики и число повторов приведены в таблице 5.4; форма первичного протокола дана в приложении В.

Таблица 5.4 — Основные экспериментальные сценарии

Сценарий	Воздействие	Основные метрики	Объём серии
Пуск без нагрузки	$0 \rightarrow 10 \rightarrow 50$ Гц	$I_{\max}$, время, вибрация	по расчёту N
Степень нагрузки	$0,2 \rightarrow 0,8$ Мп	IAE, ΔM , I^2t	по расчёту N
Сброс нагрузки	$0,8 \rightarrow 0,2$ Мп	перерегулирование	по расчёту N
Тяговый профиль	разгон, выбег, торможение, рекуперация	энергия, сцепление, нагрев	по расчёту N
Изменение U_{dc}	-10% , -20%	устойчивость, fallback	по расчёту N
Нагрев	длительный номинал	R_s , T, КПД	≥ 5 циклов
Потеря UART	timeout > 300 мс	время останова	≥ 20 инъекций
Отказ датчика	обрыв/заморозка	fault, безопасное состояние	≥ 20 инъекций
Ослабление поля	$50 \rightarrow 60 \dots 80$ Гц	ток, момент, вибрация	после допуска

Минимальный измерительный набор включает U_{dc} , I_{dc} , два фазных тока, скорость или положение, температуру корпуса двигателя и радиатора, состояния PWM/break, UART и E-stop. Для энергетического сравнения требуется синхронная выборка U_{dc} и I_{dc} , а для механической мощности — датчик момента или калиброванная нагрузочная машина.

Перед серией фиксируются калибровки, температура окружающей среды, состояние двигателя, версия прошивки и хэш конфигурации. Порядок алгоритмов рандомизируется, чтобы уменьшить влияние нагрева. Если температура вышла за коридор, серия прекращается или данные маркируются как несопоставимые.

5.5 Статистическая обработка

До начала серии фиксируются первичная метрика — изменение КПД $\Delta\eta$, нулевая и альтернативная гипотезы, минимально практически значимый эффект, уровень значимости $\alpha=0,05$ и требуемая мощность не ниже 0,8. Число повторов рассчитывается по дисперсии пилотной серии, а не выбирается только из удобства эксперимента. Для вторичных метрик заранее задаётся способ контроля множественных сравнений. Баланс неопределённости измерений мощности должен быть меньше заявляемого эффекта.

Для каждой метрики рассчитываются медиана, среднее, стандартное отклонение, 95%-ный доверительный интервал и худший наблюденный случай. При парном А/В-дизайне анализируется разность результатов в одинаковом сценарии. Наряду со статистической значимостью указывается практический размер эффекта. При ненормальности парных разностей применяется bootstrap-интервал или заранее выбранный непараметрический критерий.

$$\Delta\eta = \eta_{AI} - \eta_{FOC}; \quad CI_{95} = \text{mean}(\Delta\eta) \pm t_{0,975;N-1} \cdot s\Delta/\sqrt{N} \quad (5.1)$$

Нарушение ограничения тока, сквозной ток, отказ аппаратной остановки или потеря контроля над PWM рассматриваются как безусловный провал независимо от средней энергетической метрики. Алгоритм с лучшим КПД, но худшей безопасностью не принимается.

Для спектральных показателей длина окна, частота дискретизации и способ выбора основной гармоники фиксируются заранее. Архивная метрика THD-like по доминирующему FFT-бину не приравнивается к показанию сертифицированного анализатора качества электроэнергии.

5.6 Критерии завершения этапов

Gate-критерии сведены в таблицу 5.5. Чек-лист силового допуска приведён в приложении Г, а связь задач с доказательствами — в приложении Д.

Таблица 5.5 — Gate-критерии дальнейших работ

Переход	Обязательные условия
S0 → S1	Сборка PASS; профиль и хэши; выпущена полная схема; пассивная прозвонка
S1 → S2	PWM/timeout и break наблюдаемы; аппаратный E-stop реализован; нет конфликтов пинов
S2 → S3	Предзаряд, break, ОЧР и discharge прошли fault injection
V/f → FOC	Измерены Rs, Rr, Lls, Llr, Lm, J; датчики откалиброваны
FOC → ИИ shadow	FOC устойчив во всей тестовой области
Shadow → ИИ active	OOD/fallback/Safety Gateway подтверждены HiL
50 Гц → field weakening	Механический, тепловой и электрический допуск

5.7 Выводы по главе 5

Проведённая программная проверка и разработанная методика эксперимента позволяют сделать следующие выводы:

1. числовой профиль АИР56В2, статический контракт UNO Q — Nucleo и комплект прошивок прошли отдельные автоматизированные проверки; отдельный HV release-preflight остаётся в состоянии FAIL;
2. сборка Nucleo завершена успешно, а журнал, размеры и хэши артефактов зафиксированы в манифесте;
3. программный PASS подтверждает целостность конфигурации, но не фазировку, dead-time, точность АЦП, предзаряд и электрическую безопасность;
4. эксперимент разбит на gate-этапы от статической проверки и низковольтного bench до HIL, V/f, FOC и ИИ A/B;
5. любое нарушение защит считается провалом независимо от средней энергетической эффективности;
6. канонический manifest v6 прошёл 41/41 программных ворот, однако hardware_release_ready намеренно остаётся false;
7. на едином holdout нейронная политика дала среднее снижение расчётных потерь 14.07 %, но ухудшила baseline в 58 режимах, поэтому активный actor требует supervisor и fallback;
8. воспроизводимое SIL-моделирование является подготовительным уровнем доказательств и не подменяет физический эксперимент.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рабочей редакции сформулирована научная задача повышения энергетической эффективности и робастности асинхронного тягового электропривода посредством ограниченной адаптации детерминированного FOC. Горизонтное интеллектуальное формирование ШИМ оставлено перспективным расширением и не включено в основной предмет доказывания. Тема соответствует направлениям паспорта специальности 2.9.3, связанным с тяговым приводом, силовыми преобразователями, автоматизацией, энергетическими потерями, моделированием и испытаниями.

Основные результаты, полученные на текущем этапе, состоят в следующем:

1. подготовлены прослеживаемая программная конфигурация и выпущенная многостраничная схема подключения NUCLEO-G431RB — X-NUCLEO-IHM09M2 — STEVAL-IPM15B — AIP56B2 с верхним уровнем UNO Q; физическая платформа ещё не прошла НИЛ-приёмку;
2. числовой V/f-профиль согласован с каталожными данными 220 В Δ, 1,24 А, 50 Гц, 2720 об/мин и одной парой полюсов; фото шильдика конкретного экземпляра не приложено; внутри модели MCSDK используется эквивалентное фазное напряжение 127,017 В;
3. программно реализован 32-байтовый UART-контракт версии 0x02 и разработана схема прямого подключения внутри общего HOT-домена; физический тракт ещё не собран и не проверен;
4. подтверждены успешная сборка Nucleo с журналом 0 ошибок и 0 предупреждений, числовая согласованность проверяемой части V/f-профиля, статическая совместимость контрактов и целостность ELF/BIN/HEX по SHA-256;
5. сформирована единая математическая основа V/f, dq-модели, FOC и SVPWM, позволяющая использовать одинаковые состояния и критерии в классическом и интеллектуальном управлении;

6. сформирован SIL-конвейер с ансамблем из 256 вариантов и manifest v6:
пройдено 41/41 программных ворот при hardware_release_ready=false;
7. на holdout из 600 режимов нейронная политика дала среднее снижение расчётных потерь 14.07 % и медианный разрыв от оптимума 0.37 %, но в 58 режимах ухудшила baseline, что обосновывает supervisor и fallback;
8. для sensorless-наблюдателя подтверждена модельная область 15-45 Гц; 5 Гц и frozen FOC по одному паспортному набору отвергнуты;
9. предложена иерархическая архитектура интеллектуальной адаптации, в которой обучаемая модель не имеет прямого доступа к силовым ключам, а каждая коррекция проверяется детерминированным Safety Gateway с параметрами конкретной платы;
10. сформирован план сравнительных и абляционных исследований с gate-критериями, одинаковыми ограничениями, повторными опытами и доверительными интервалами;
11. установлены границы доказанного результата: текущий пакет готов к программным проверкам, осмотру и пассивной прозвонке будущего монтажа; активная низковольтная проверка PWM допускается только после выпуска полной схемы и проверки UART, break/OCP и аппаратного E-stop, а высоковольтный пуск, FOC и активное ИИ-управление запрещены.

Дальнейшая работа включает HIL-проверку защит, калибровку каналов, определение R_s , R_r , L_{ls} , L_{lr} , L_m и J , испытания V/f и FOC, затем ИИ в shadow mode и ограниченном активном режиме. Ослабление поля выше 50 Гц выделяется в отдельный опыт после механического и теплового допуска. Итоговые положения для защиты должны опираться на статистически подтверждённый стендовый результат; до него сохраняется различие между расчётным, программно проверенным и экспериментальным доказательством.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

Рисунки

- Рисунок 1 — Логика поэтапного развития исследуемой системы управления
 Рисунок 2.1 — Связь частоты и скорости для двигателя с одной парой полюсов
 Рисунок 2.2 — Расчётный закон V/f и перспективная область частот выше 50 Гц
 Рисунок 2.3 — Функциональная структура ФОС с оцениванием потока
 Рисунок 2.4 — Допустимые пространственные векторы напряжения инвертора
 Рисунок 3.1 — Функциональная архитектура стенда и разделение ответственности
 Рисунок 3.2 — Структура 32-байтового командного кадра
 Рисунок 3.3 — Автомат безопасного запуска и остановки
 Рисунок 4.1 — Три уровня предлагаемой системы управления
 Рисунок 4.2 — Цикл данных, обучения и независимой верификации
 Рисунок 5.1 — Разделение подтверждённых и неподтверждённых результатов
 Рисунок 5.2 — Парное сравнение стратегий на общем holdout
 Рисунок 5.3 — Этапы экспериментальной верификации с критериями перехода
 Рисунок Б.1 — Формат командного кадра интерфейса

Таблицы

- Таблица 1 — Статус основных частей исследования
 Таблица 2 — Принятые сокращения
 Таблица 1.1 — Группы требований к системе управления
 Таблица 1.2 — Критический обзор методов управления и адаптации
 Таблица 2.1 — Каталожные и расчётные параметры AIR56B2
 Таблица 3.1 — Основные компоненты платформы
 Таблица 3.2 — Фактические параметры текущей конфигурации MCSDK
 Таблица 3.3 — Поля командного кадра версии 0x02
 Таблица 3.4 — Правила воспроизводимости
 Таблица 4.1 — Основные инварианты Safety Gateway
 Таблица 4.2 — Результаты архивной host-валидации цифрового двойника
 Таблица 4.3 — План абляционных исследований
 Таблица 5.1 — Результаты программных проверок
 Таблица 5.2 — Канонические результаты SIL-конвейера AIR56B2
 Таблица 5.3 — Интерпретация уровней доказательств
 Таблица 5.4 — Основные экспериментальные сценарии
 Таблица 5.5 — Gate-критерии дальнейших работ
 Таблица А.1 — Содержимое зафиксированного расчётного профиля
 Таблица Б.1 — Прямое соединение UART UNO Q — Nucleo
 Таблица В.1 — Идентификация опыта
 Таблица В.2 — Фиксация результатов
 Таблица Г.1 — Контроль перед подачей высокого напряжения
 Таблица Д.1 — Связь задач, программных объектов и подтверждений

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Паспорт научной специальности 2.9.3 «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация» [Электронный ресурс]. URL: https://vak.gisnauka.ru/s3-files/01cc80c69fae4988a0246a8f5e2774e7:fisgna/public/media/uploaded/news_files/4dfe14e2-84dc-45c3-9909-718a368c5fe6/9f3cb2d7-2ce0-4598-845f-ee3298c_EhKPLK2.pdf (дата обращения: 25.08.2026).
2. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. М.: Стандартинформ, 2012.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения учёных степеней» (с изм. и доп.).
4. Регламент о порядке принятия диссертационных работ советами по защите диссертаций ФГБОУ ВО ПГУПС [Электронный ресурс]. URL: https://www.pgups.ru/university/administration/the-scientific-council/dissertation-councils/D_44.2.004.04/ (дата обращения: 25.08.2026).
5. Сычугов А. Н. Совершенствование систем управления электрическим подвижным составом: дис. ... канд. техн. наук. Санкт-Петербург, 2024.
6. Ключев В. И. Теория электропривода. М.: Энергоатомиздат, 2001.
7. Bose B. K. Modern Power Electronics and AC Drives. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.
8. Krause P. C., Wasynczuk O., Sudhoff S. D., Pekarek S. Analysis of Electric Machinery and Drive Systems. 3rd ed. Wiley-IEEE Press, 2013.
9. Blaschke F. The principle of field orientation as applied to the new transvector closed-loop control system for rotating-field machines // Siemens Review. 1972. Vol. 34. P. 217-220.
10. Holtz J. Sensorless control of induction motor drives // Proceedings of the IEEE. 2002. Vol. 90, no. 8. P. 1359-1394. DOI: 10.1109/JPROC.2002.800726.
11. Vas P. Sensorless Vector and Direct Torque Control. Oxford: Oxford University Press, 1998.
12. Kazmierkowski M. P., Krishnan R., Blaabjerg F. Control in Power Electronics: Selected Problems. Academic Press, 2002.
13. Yang H.-T., Huang K.-Y., Huang C.-L. An artificial neural network based identification and control approach for the field-oriented induction motor // Electric Power Systems Research. 1994. Vol. 30, no. 1. P. 35-45. DOI: 10.1016/0378-7796(94)90057-4.
14. Sahu A., Mohanty K. B., Mishra R. N. Development and experimental realization of an adaptive neural-based discrete model predictive direct torque and flux controller for induction motor drive // Applied Soft Computing. 2021. Vol. 108. Art. 107418. DOI: 10.1016/j.asoc.2021.107418.
15. Struharňanský L., Vittek J., Makyš P., Ilončíak J. Vector Control Techniques for Traction Drive with Induction Machines - Comparison // Procedia Engineering. 2017. Vol. 192. P. 851-856. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.06.147.
16. Gadoue S. M., Giaouris D., Finch J. W. Artificial intelligence-based speed control of DTC induction motor drives - A comparative study // Electric Power Systems Research. 2009. Vol. 79, no. 1. P. 210-219. DOI: 10.1016/j.epsr.2008.05.024.
17. Szoke E., Szabo C., Pintilie L.-N. Artificial Intelligence-Based Sensorless Control of Induction Motors with Dual-Field Orientation // Applied Sciences. 2025. Vol. 15, no. 16. Art. 8919. DOI: 10.3390/app15168919.
18. Mouodo L. V. A., Axaopoulos P., Patrice N. N. T., Abdelkerim A. A., Kibong M. T., Mouzong M. P., Tamba J. G. Design of an optimal vector control of an induction motor for electric vehicles // Results in Engineering. 2026. Vol. 30. Art. 110164. DOI: 10.1016/j.rineng.2026.110164.

19. STMicroelectronics. STM32G431x6/x8/xB Data Sheet [Электронный ресурс]. URL: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32g431rb.pdf> (дата обращения: 25.08.2026).
20. STMicroelectronics. STEVAL-IPM15B product page [Электронный ресурс]. URL: <https://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-ipm15b.html> (дата обращения: 25.08.2026).
21. STMicroelectronics. UM2014. 1500 W motor control power board based on STGIB15CH60TS-L SLLIMM 2nd series IPM [Электронный ресурс]. URL: https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2014-1500-w-motor-control-power-board-based-on-stgib15ch60tsl-sllimm-2nd-series-ipm-stmicroelectronics.pdf (дата обращения: 25.08.2026).
22. STMicroelectronics. UM3030. Getting started with the X-NUCLEO-IHM09M2 motor-control connector expansion board [Электронный ресурс]. URL: https://www.st.com/resource/en/user_manual/um3030-getting-started-with-the-xnucleoihm09m2-motor-control-connector-expansion-board-for-stm32-nucleo-stmicroelectronics.pdf (дата обращения: 25.08.2026).
23. STMicroelectronics. X-CUBE-MCSDK Motor Control Software Development Kit [Электронный ресурс]. URL: <https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-mcsdk.html> (дата обращения: 25.08.2026).
24. STMicroelectronics. STM32 Motor Control AC induction motor wiki: V/F and LSO-FOC [Электронный ресурс]. URL: https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/STM32_MC_ACIM (дата обращения: 25.08.2026).
25. Arduino. UNO Q hardware documentation [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-q> (дата обращения: 25.08.2026).
26. ИЭК. Электродвигатели асинхронные трёхфазные серии АИР. Каталог [Электронный ресурс]. URL: <https://cdn-01.iek.ru/media/original/78c31060549010eaa9a1bb1f4f6d2d8cb3155062b138bfd13478f55521c38a47.pdf> (дата обращения: 25.08.2026).
27. IEC 61800-5-2:2016. Adjustable speed electrical power drive systems. Safety requirements. Functional.
28. IEC 61800-3:2017. Adjustable speed electrical power drive systems. EMC requirements and specific test methods.
29. IEEE Std 112-2017. Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators.
30. ISO 26262-6:2018. Road vehicles. Functional safety. Product development at the software level. Используется методически для принципов safety case; не является отраслевым стандартом железнодорожного привода.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Каталожный и расчётный профиль двигателя АИР56В2

Таблица А.1 — Содержимое зафиксированного расчётного профиля

Поле	Значение
schema	mic_ai.mcsdk.acim_motor_profile.v1
motor_label	IEK AIR56B2 0.25 kW 220/380 V Delta/Y
pole_pairs	1
rated_line_voltage_v	220.0
controller_equivalent_phase_voltage_v	127.017059
rated_current_a	1.24
rated_frequency_hz	50.0
rated_speed_rpm	2720.0
rated_power_w	250.0
connection	delta

Примечание — R_s , R_r , L_{ls} , L_{lr} , L_m и J не измерены для целевого АИР56В2 и поэтому не включены в таблицу. В импортированном ИОС сохранились демонстрационные значения $R_s=2,85$; $R_r=0,7$; $L_{ls}=L_{lr}=0,003$; $L_m=0,1485$, тогда как сгенерированный `acim_motor_parameters.h` содержит $R_s=0,35$. Это выявленное противоречие подтверждает, что ни одно из значений нельзя считать параметром целевого двигателя; настройка FOC запрещена до идентификации.

Каталог проекта:

`mcsdk_reference/.../AIR56B2_025KW_220V_DELTA_NAMEPLATE_VF_NOT_FOR_HV`. Слово NAMEPLATE в этом унаследованном идентификаторе каталога не является доказательством происхождения профиля. Маркер NOT_FOR_HV не удаляется до выполнения gate-критериев приложения Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица соединения UART верхнего уровня

Таблица Б.1 — Прямое соединение UART UNO Q — Nucleo

Сигнал	UNO Q	NUCLEO-G431RB	Условие
Команда в привод	D1 / PB6 / Serial1 TX	PB7 / USART1_RX	прямой UART 3,3 В
Ответ	D0 / PB7 / Serial1 RX	PB6 / USART1_TX	прямой UART 3,3 В
Опорный потенциал	GND UNO Q	GND Nucleo	общая HOT_GND = J7 DC–
Питание 3,3 В	не соединять с Nucleo	не соединять с UNO Q	каждая плата от своего источника
Программный ESTOP	flags=0x02	MC_StopMotor1()); latch fault	не заменяет аппаратный E-stop
Рабочий внешний интерфейс	Wi-Fi	проводов наружу нет	USB/ST-Link только без силовой части

Формат командного кадра UNO Q — Nucleo, версия 0x02



Рисунок Б.1 — Формат командного кадра интерфейса

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Форма протокола стендового испытания

Таблица В.1 — Идентификация опыта

Поле	Значение
Дата и оператор	[заполнить]
Сценарий / номер повтора	[заполнить]
Алгоритм и версия	[заполнить]
SHA-256 Nucleo	[заполнить]
SHA-256 UNO Q	[заполнить]
Профиль двигателя	[заполнить]
Udc / ограничение тока	[заполнить]
Температура до / после	[заполнить]
Калибровка датчиков	[ссылка на протокол]
Результат gate	PASS / FAIL
Замечания	[заполнить]

Таблица В.2 — Фиксация результатов

Метрика	Единица	Значение	Неопределённость
КПД	%		
IAE скорости	об		
RMS тока	А		
Максимальный ток	А		
Пульсации момента	%		
Коммутационные события	1/с		
Fallback	число		
Fault	код		

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Чек-лист допуска к силовому запуску

Таблица Г.1 — Контроль перед подачей высокого напряжения

№	Проверка	Отметка / подпись
1	Фото шильдика и схема перемычек Δ подтверждены.	
2	Измерены сопротивления обмоток; нет замыкания на корпус.	
3	Параметры профиля соответствуют конкретному двигателю.	
4	Предохранители, корпус, РЕ и разряд звена проверены.	
5	Предзаряд реализован и HIL-проверен.	
6	PWM запрещён до готовности U_{dc} .	
7	Break/ОСР/E-stop останавливают привод без UART.	
8	Timeout UART 300 мс проверен.	
9	Фазировка токов и фаз двигателя проверена на низком напряжении.	
10	Источник ограничен по напряжению и току.	
11	Осциллограф и пробники рассчитаны на категорию измерения.	
12	Назначен наблюдающий; зона ограждена; аварийное отключение доступно.	
13	Разрешение на текущий этап подписано ответственным лицом.	

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Матрица трассируемости задач и доказательств

Таблица Д.1 — Связь задач, программных объектов и подтверждений

Задача	Объект проекта	Текущее доказательство	Будущее доказательство
V/f, $0 < f \leq 50$ Гц	MCSDK AIR56B2 project	Build PASS + числовая согласованность	Стенд S3
Безопасный UART	main.c + UNOQ_MOTOR.ino	Статический contract PASS	Runtime timeout + corrupted frames
Аппаратный останов	break/OCP + будущий E-stop	Break предусмотрен; E-stop отсутствует	Fault injection/HIL
FOC	Encoder-observer FOC + MCSDK stage S2	SIL 24/24; frozen nameplate FOC отклонён	S4 после аппаратной ID
ИИ-адаптация	Policy, LUT и common benchmark	600 holdout-точек; supervisor обязателен	Shadow + парный A/B
ИИ-ШИМ	SNH-PWM prototype	Gateway fault injection	MCU timing + HIL
>50 Гц	Field-weakening plan	Расчётная область	Механический допуск

Матрица трассируемости используется как индекс доказательств: каждой задаче ставятся в соответствие исходный объект, уже полученный результат и эксперимент, который ещё требуется выполнить. Строка считается закрытой только при наличии исходных данных, версии алгоритма, протокола измерения и воспроизводимого отчёта.

Слова PASS в колонке текущего доказательства относятся только к программной проверке указанного уровня. Они не означают допуск к подаче высокого напряжения и не заменяют будущие доказательства из последней колонки.

При изменении двигателя, платы, версии MCSDK, распиновки, протокола или параметров защиты формируется новая запись матрицы и новый комплект хэшей. Результаты предыдущей конфигурации не переносятся автоматически.